

# Rétroactions dans le cycle global du carbone

CO<sub>2</sub> : une perspective scientifique et sociale



Raoul-Marie Couture  
Département de chimie  
Hiver 2022

# Rétroactions dans le cycle global du carbone

SECTION 1: Distribution et temps de résidence

SECTION 2: Lithosphère

SECTION 3: Matière organique du sol

SECTION 4: Activité microbienne

SECTION 5: Océans

SECTION 6: Atmosphère

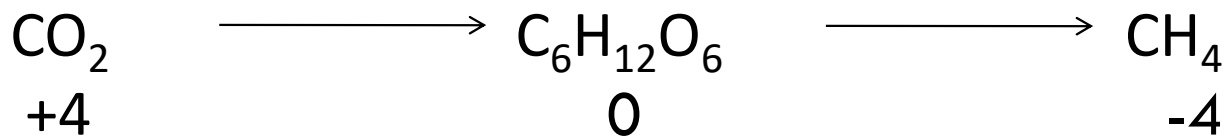
SECTION 7: Capacité planétaire

# Le cycle du carbone

Importance:

- évolution biogéosphère
- système climatique ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ )
- interactions biosphère-géosphère

Spéciation:



# Réservoirs de carbone sur terre

| Réservoir                     | Masse de C (g)       |
|-------------------------------|----------------------|
| Atmosphère                    | $7.8 \times 10^{17}$ |
| Plantes terrestres            | $6 \times 10^{17}$   |
| Humus du sol et détritrus     | $1.5 \times 10^{18}$ |
| Biote marin                   | $3 \times 10^{15}$   |
| Eau de mer                    | $3.8 \times 10^{19}$ |
| <b>Sédiments</b>              | $7.8 \times 10^{22}$ |
| Carbonates                    | $6.5 \times 10^{22}$ |
| Matière organique             | $1.3 \times 10^{22}$ |
| Croûte océanique (basalte)    | $9 \times 10^{20}$   |
| Croûte continentale (granite) | $2.5 \times 10^{21}$ |
| Manteau supérieur             | $\sim 10^{23}$       |



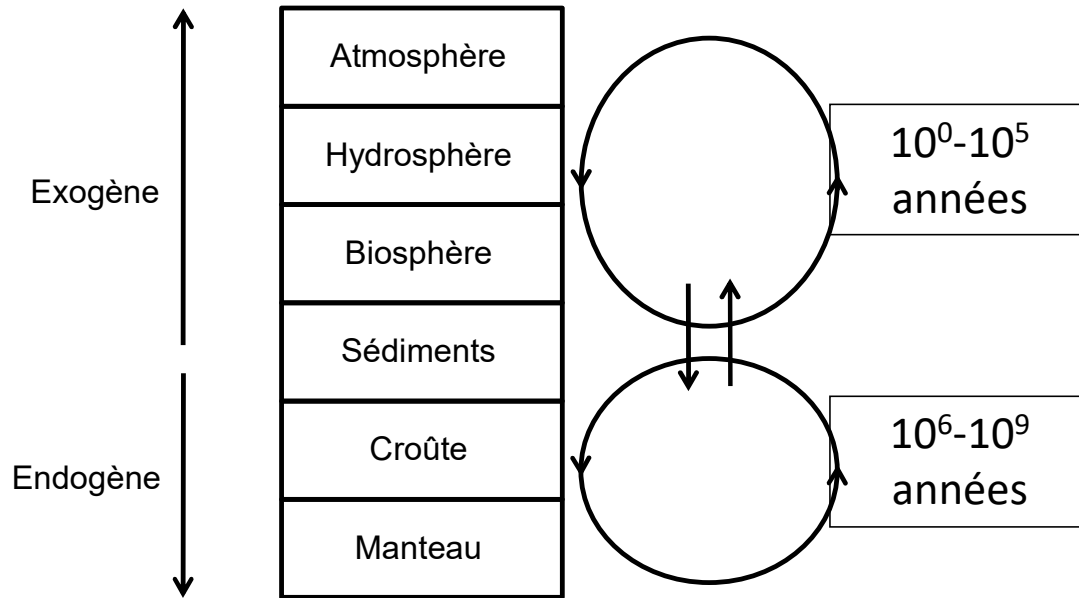
Modifié depuis Mackenzie, F.T., Lerman, A. and Andersson (2004) Past and present of sediment and carbon biogeochemical cycling. Biogeosciences 1, 11-32

# Comment comparer les flux et sources de carbone ?

| Flux                                    | Gt C par année |
|-----------------------------------------|----------------|
| Flux de DIC fluvial                     | 0.4            |
| Production primaire                     |                |
| Terre                                   | 63             |
| Océan                                   | 45             |
| Respiration et décomposition            |                |
| Terre                                   | 61.4           |
| Océan                                   | 45.5           |
| Combustibles fossiles                   | 6-8            |
| Déforestation et combustion de biomasse | 1.6            |
| Enterrement                             | 0.4            |
| Métamorphisme et volcanisme             | 0.12           |
| Érosion                                 | 0.22           |

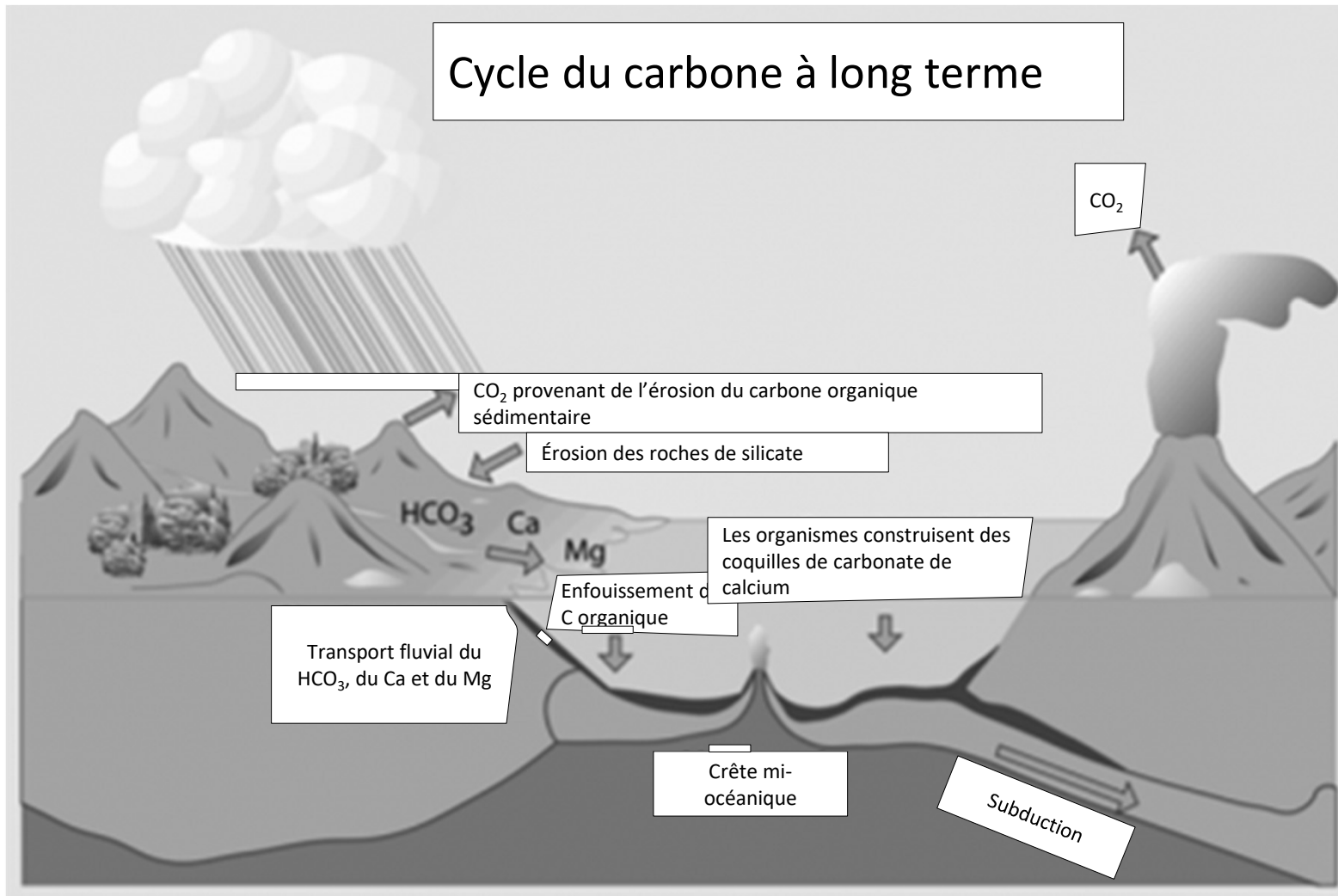
Mackenzie, F.T. (1998) Our Changing Planet. Prentice Hall

# Cycle du carbone: Endogène & Exogène



Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Cycle naturel du carbone à “long terme”



# Lessivage et météorisation des roches



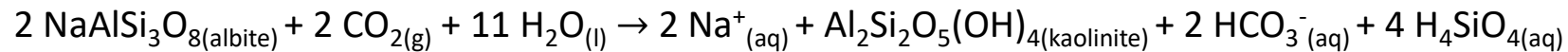
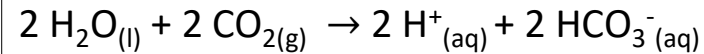
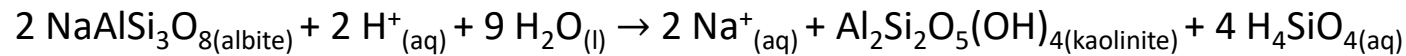
Météorisation



Section 2: Lithosphère



# Météorisation des silicates

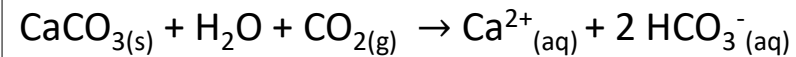
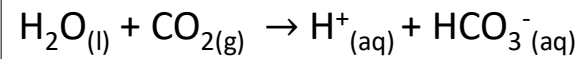
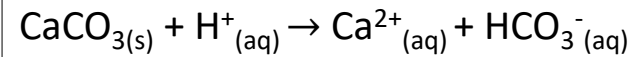


Cette réaction consomme 2 moles de  $\text{CO}_2$   
et produit 2 moles de bicarbonate et 4 moles  
d'acide silicique

Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Météorisation de carbonates

## Météorisation de silicates



Cette réaction consomme 1 mole de  $\text{CO}_2$   
et produit 2 moles de bicarbonate



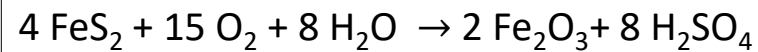
Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Météorisation des sulfures

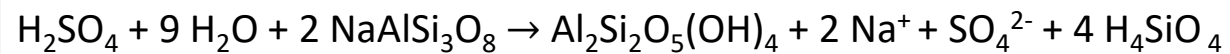
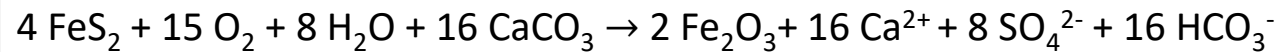


Le sulfure le plus abondant sur terre = pyrite ( $\text{FeS}_2$ )

La météorisation de la pyrite consomme de l'oxygène et produit de l'acide :



Le  $\text{H}_2\text{SO}_4$  peut être neutralisé :



Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Érosion : Activité humaine vs naturelle



Activité anthropique directement à la surface terrestre:

- Construction
- Excavation
- Modification des régimes hydrologiques (barrage)

Déplacements de terre naturels:  $\sim 140 \times 10^{14}$  g par année

Déplacements de terre anthropiques:  $\sim 300 \times 10^{14}$  g par année

.... “Anthropocène”

# Importance de la météorisation sur le climat

- Consomme le  $\text{CO}_2$  et  $\text{O}_2$
- Source de sédiment et de roche sédimentaire
- Démarre la formation et la fertilisation des sols
- Libère les nutriments (P, N, Si, Ca, Fe, oligoéléments)

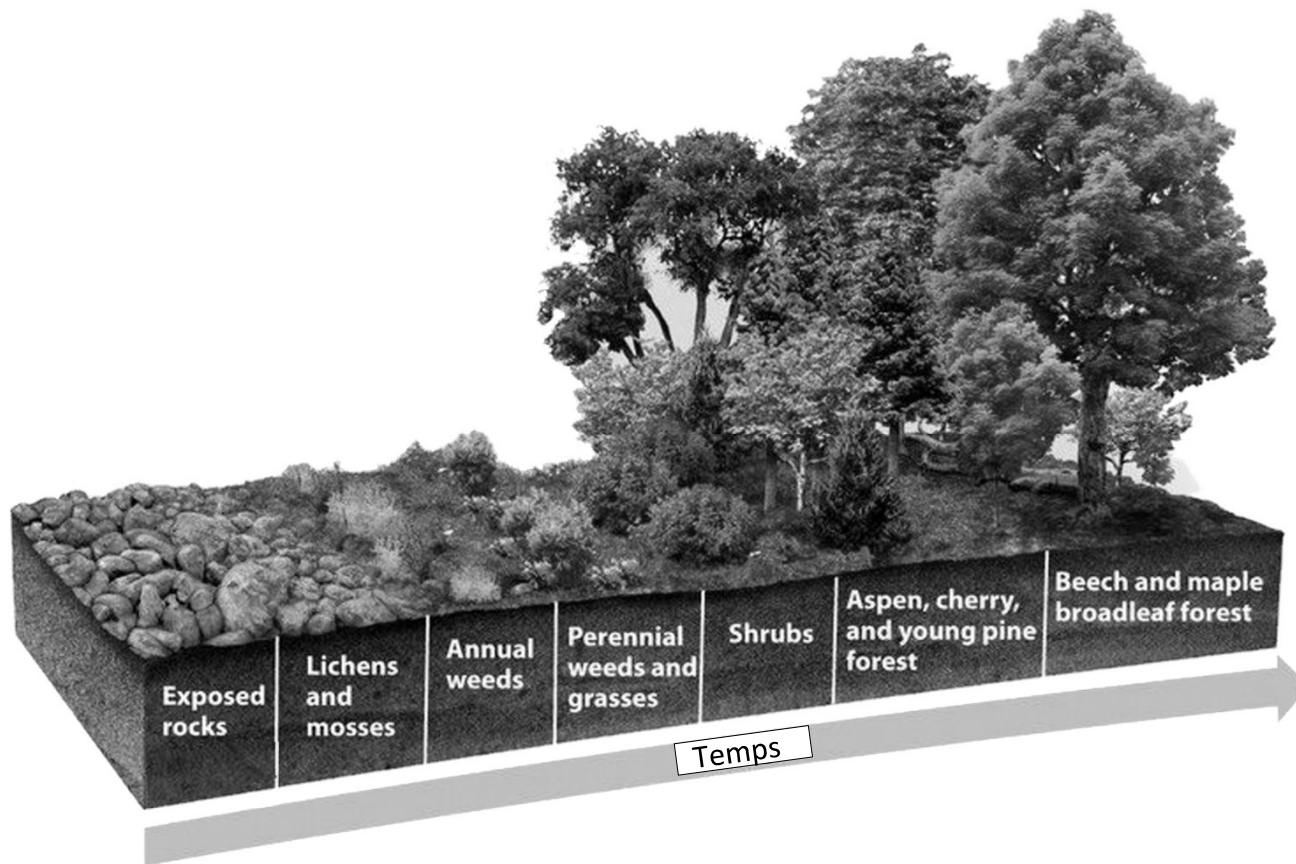
# Le sol: support pour la vie

- Le sol permet de produire la nourriture pour l'humain et la majorité des animaux
- Le sol contient la plus grande biomasse sur terre
- Une cuillère à café de terre contient :
  - Plus de 100 000 000 bactéries
  - Plus de 100 000 champignons
  - Plus de 10 000 algues
  - Plus de 10 000 microanimaux (arthropodes)

# La formation du sol : Pédogénèse



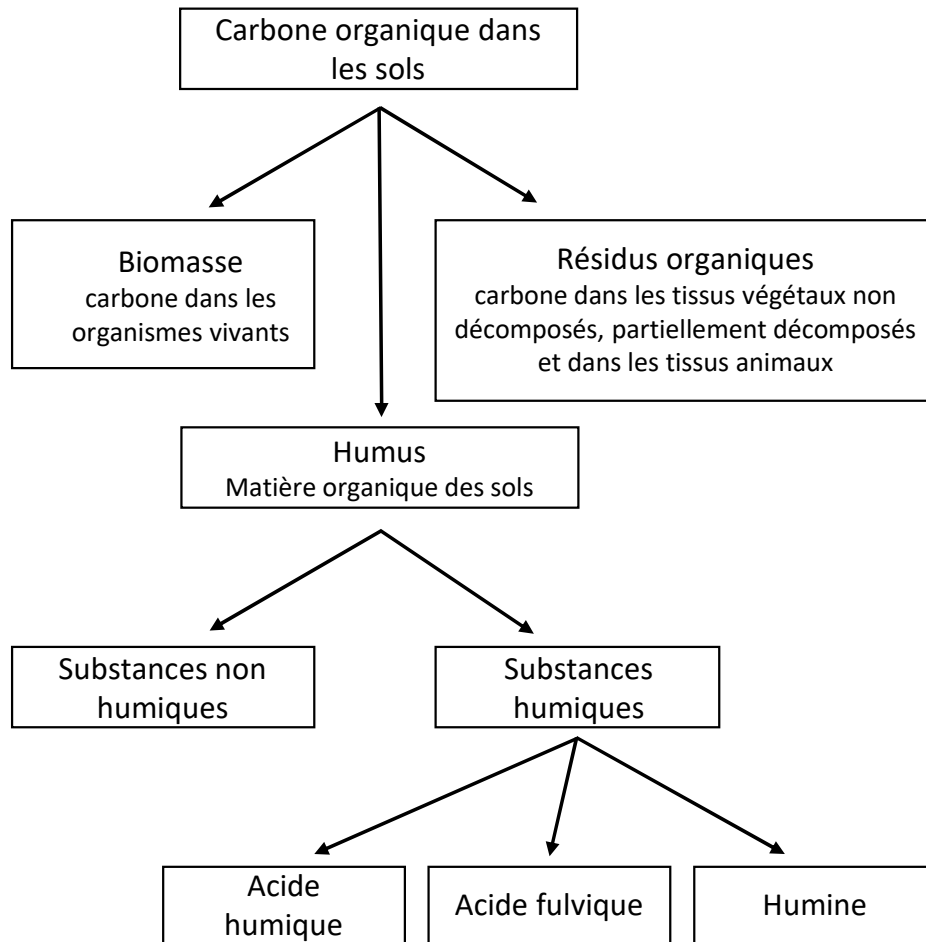
# Succession des végétaux





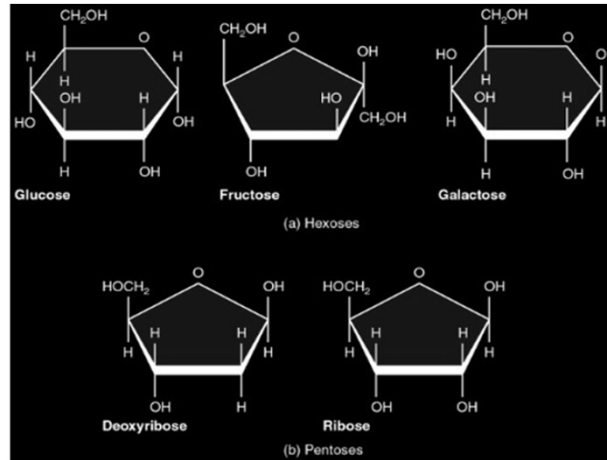
# Composition « opérationnelle »

## Composition de la matière organique dans le sol

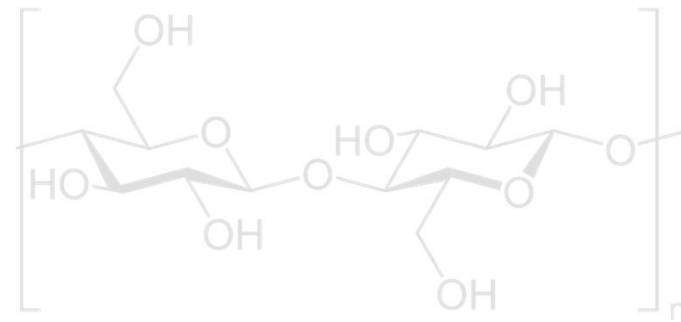


# Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
  - Carbohydrates



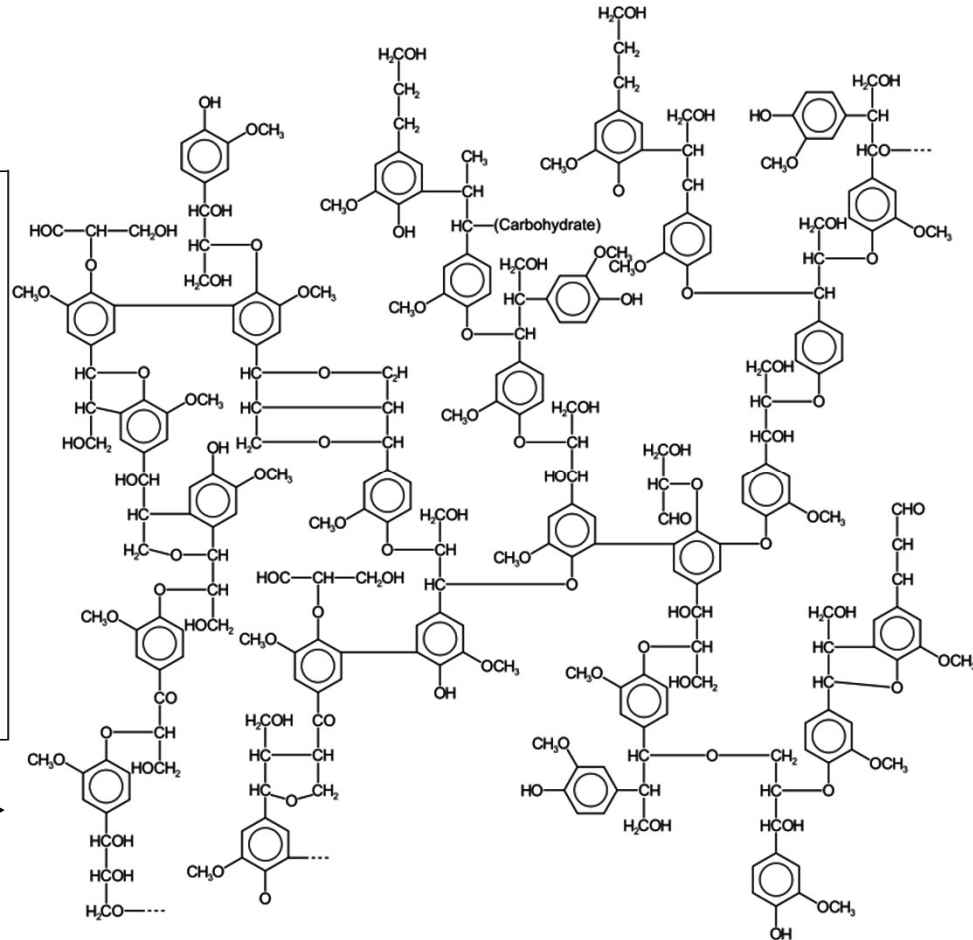
Le polymère organique le plus  
abondant sur terre



# Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
  - Carbohydrates
  - Lignine

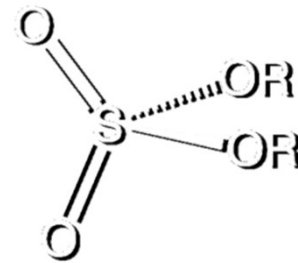
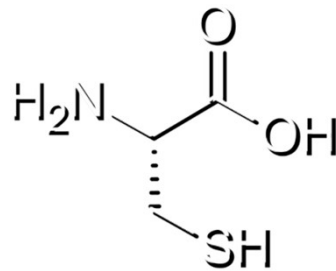
Indigeste ...



# Substances non humiques

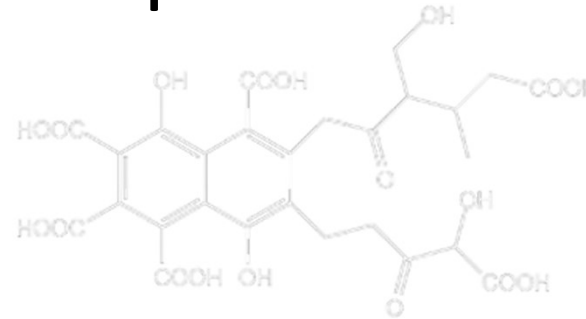
- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
  - Carbohydrates
  - Lignine
  - Lipides
  - Composés azotés, phosphorés et sulfurés

Protéines → Peptides → Acides aminés →  $\text{NH}_3$



# Substances humiques

- Mélange complexe de composés hétérogènes
- Réactives, mais réfractaires
- Produite par la décomposition de la matière organique par une série de transformations chimiques aléatoires
- Trois types de HS
  - Acides humiques (HA)
  - Acides fulviques (FA)
  - Humine (Hu)



Structure modèle de l'acide fulvique

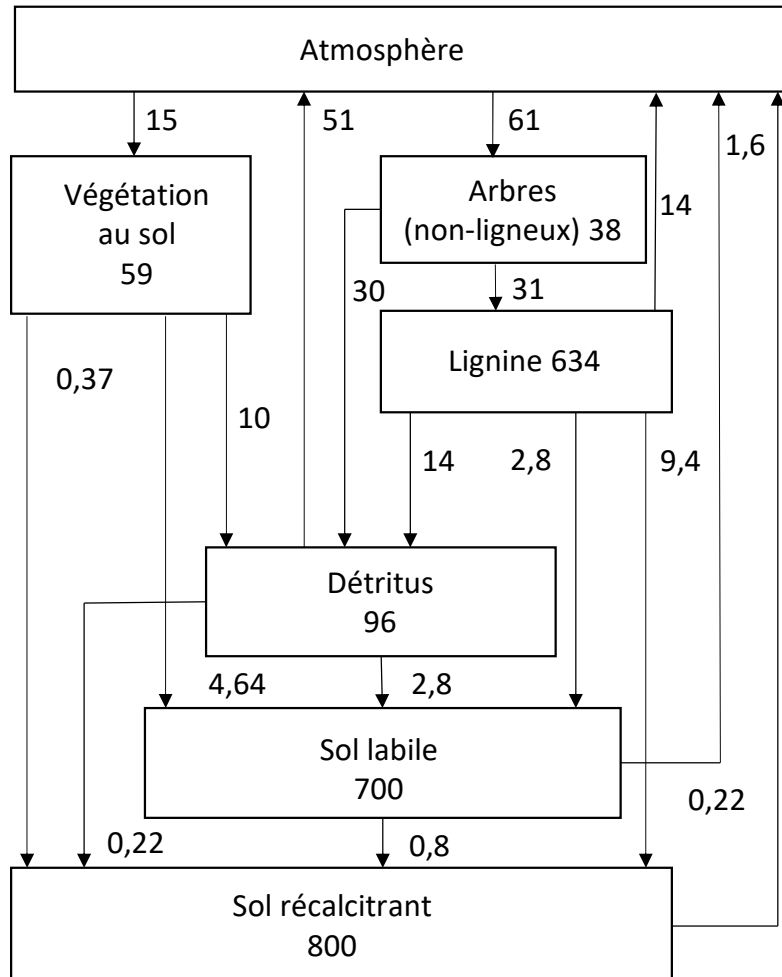
# Substances humiques, une fraction dominante

Substances humiques  
(polymères pigmentés)

| Acide fulvique |              | Acide humique |           | Humine |
|----------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| Jaune clair    | Jaune marron | Brun foncé    | Gris noir | Noir   |

|       |                                           |            |
|-------|-------------------------------------------|------------|
| —     | Augmentation de l'intensité de la couleur | →          |
| —     | Augmentation du degré de polymérisation   | →          |
| 2 000 | Augmentation de la masse moléculaire      | → 300 000? |
| 45%   | Augmentation de la teneur en carbone      | → 62%      |
| 48%   | Diminution de la teneur en oxygène        | → 30%      |
| 1 400 | Diminution de l'acidité d'échange         | → 500      |
| —     | Diminution du degré de solubilité         | →          |

# Modèle de carbone de la biosphère terrestre



Réservoirs: Gt carbone  
Flux: Gt carbone par année

Harvey, L.D.D. (1989) Effect of model structure on the response of terrestrial biosphere models to CO<sub>2</sub> and temperature increases. *Global Biogeochemical Cycles* 3, 137-153.

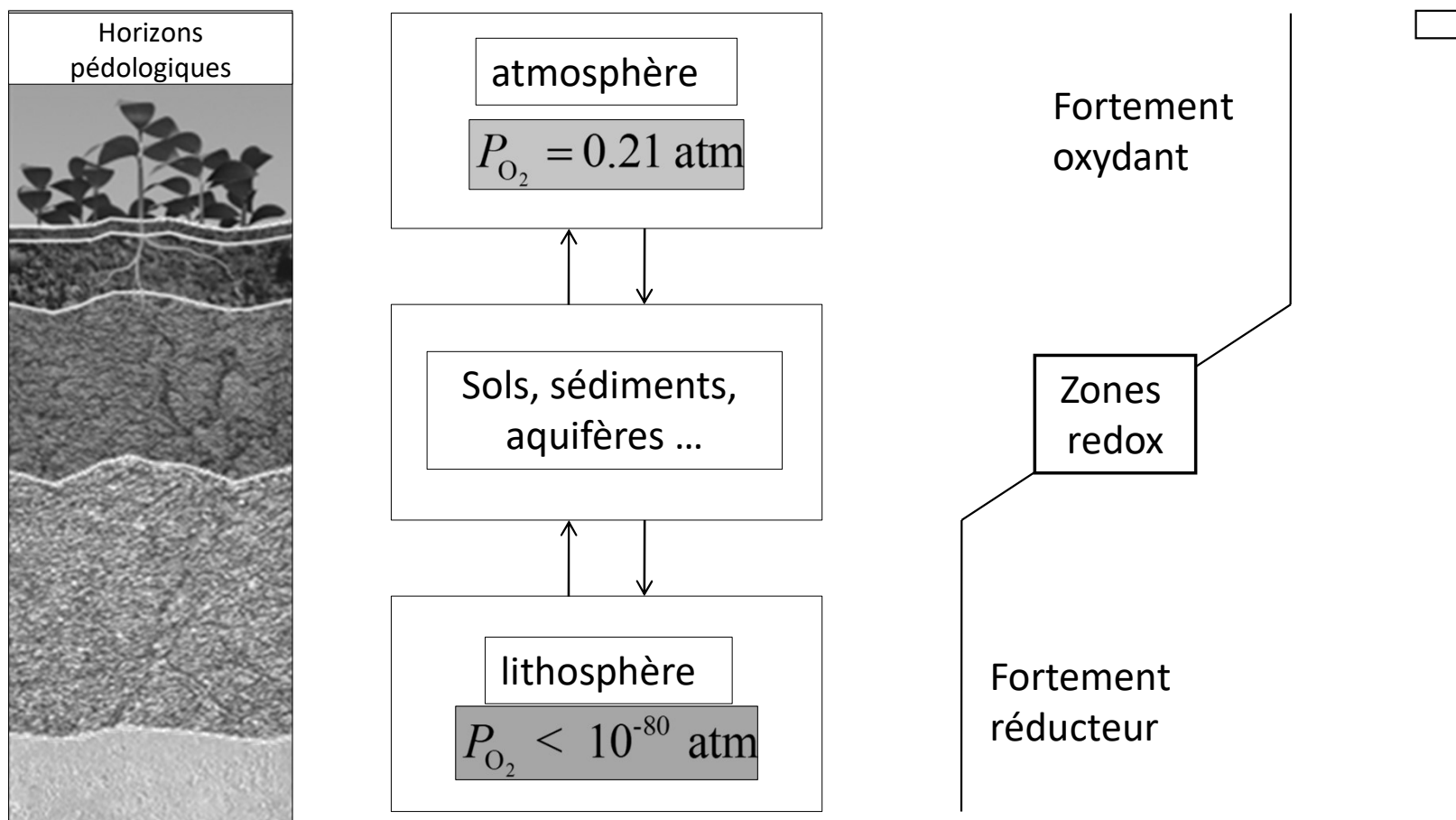
# Matière organique du sol: activité microbienne





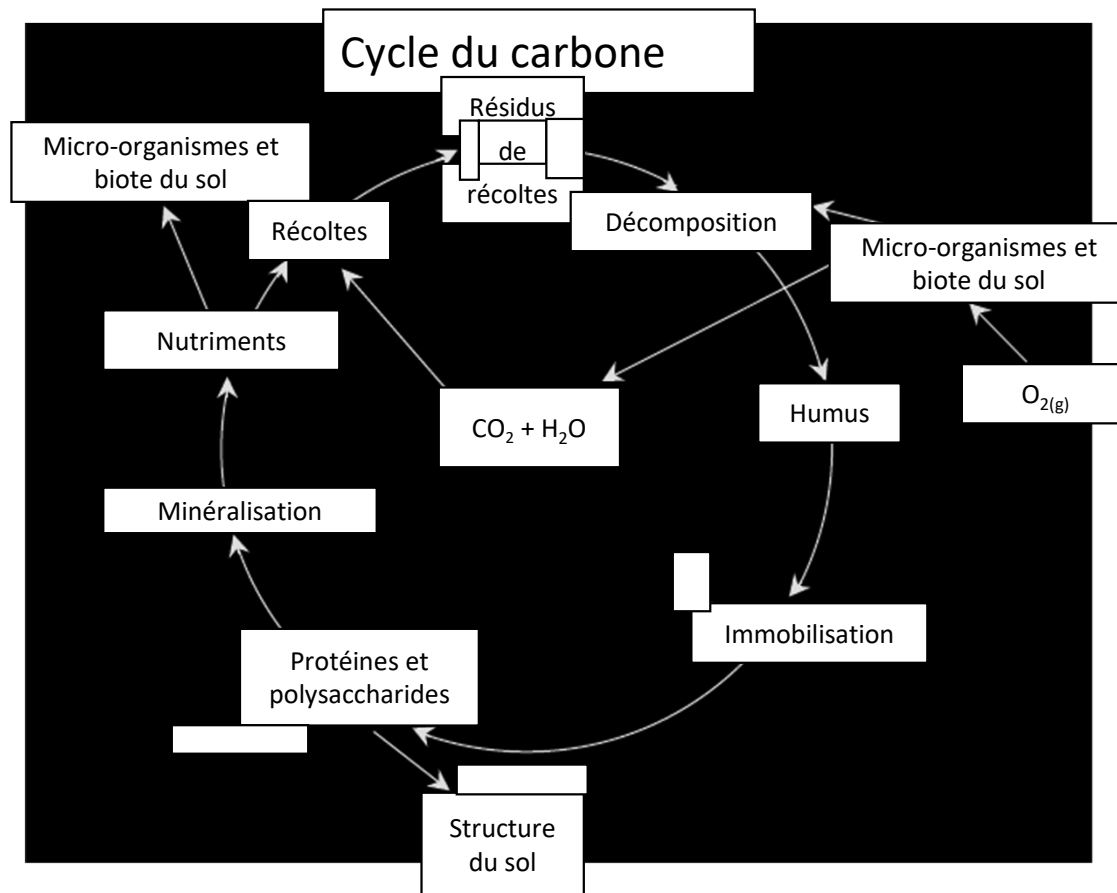
# Les sols saturés : gradient d'oxydoréduction

Interface rédox = niche écologique



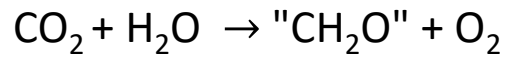
Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Boucle microbienne et cycle du carbone

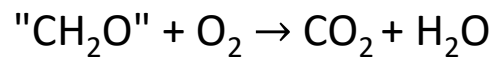


Source: FAO, 2005

# Cycles biogéochimiques couplés : Oxygène



Production  
primaire      P



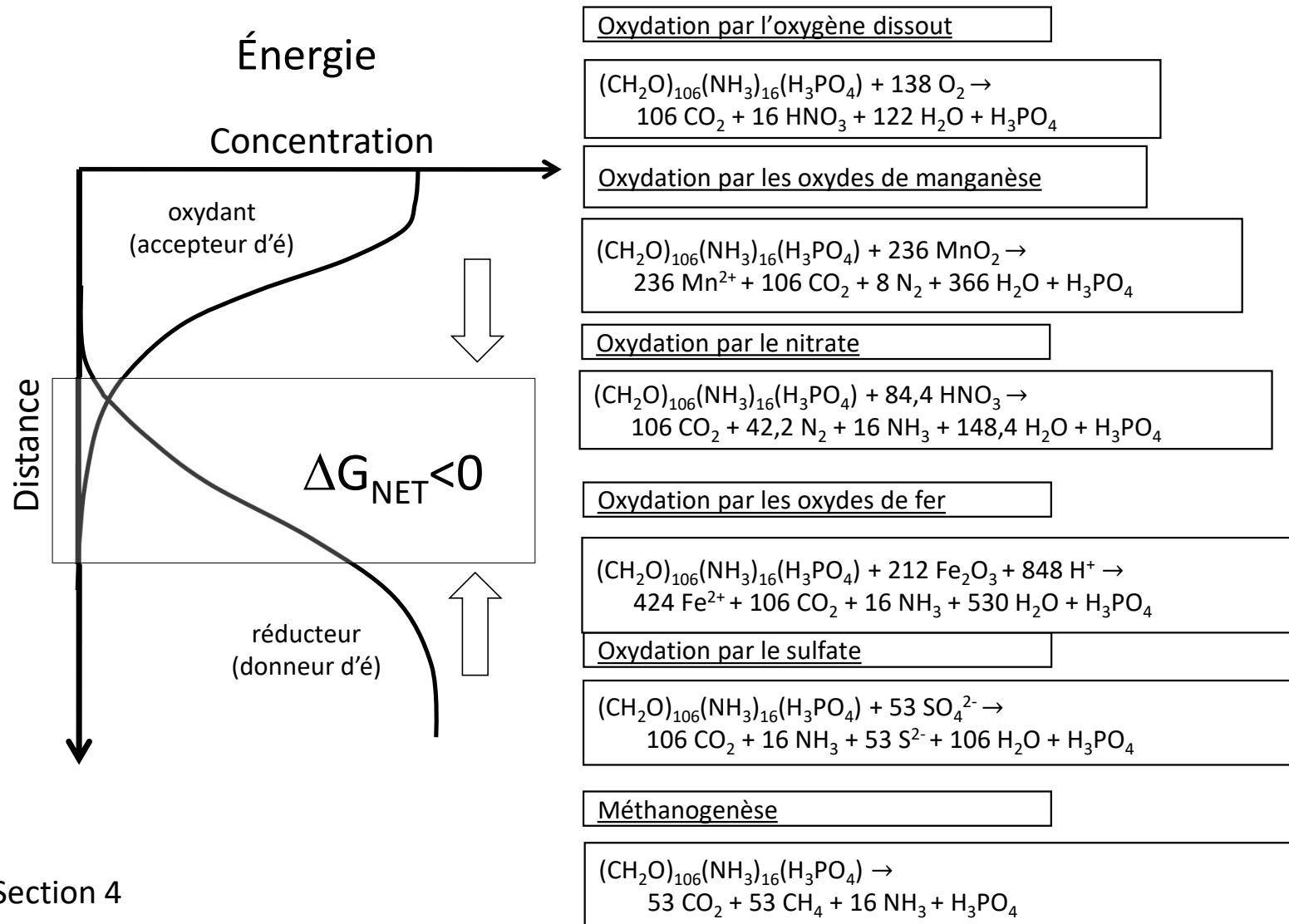
Respiration  
aérobie      R

P - R = enfouissement du carbone organique

P = source d'O<sub>2</sub> atmosphérique

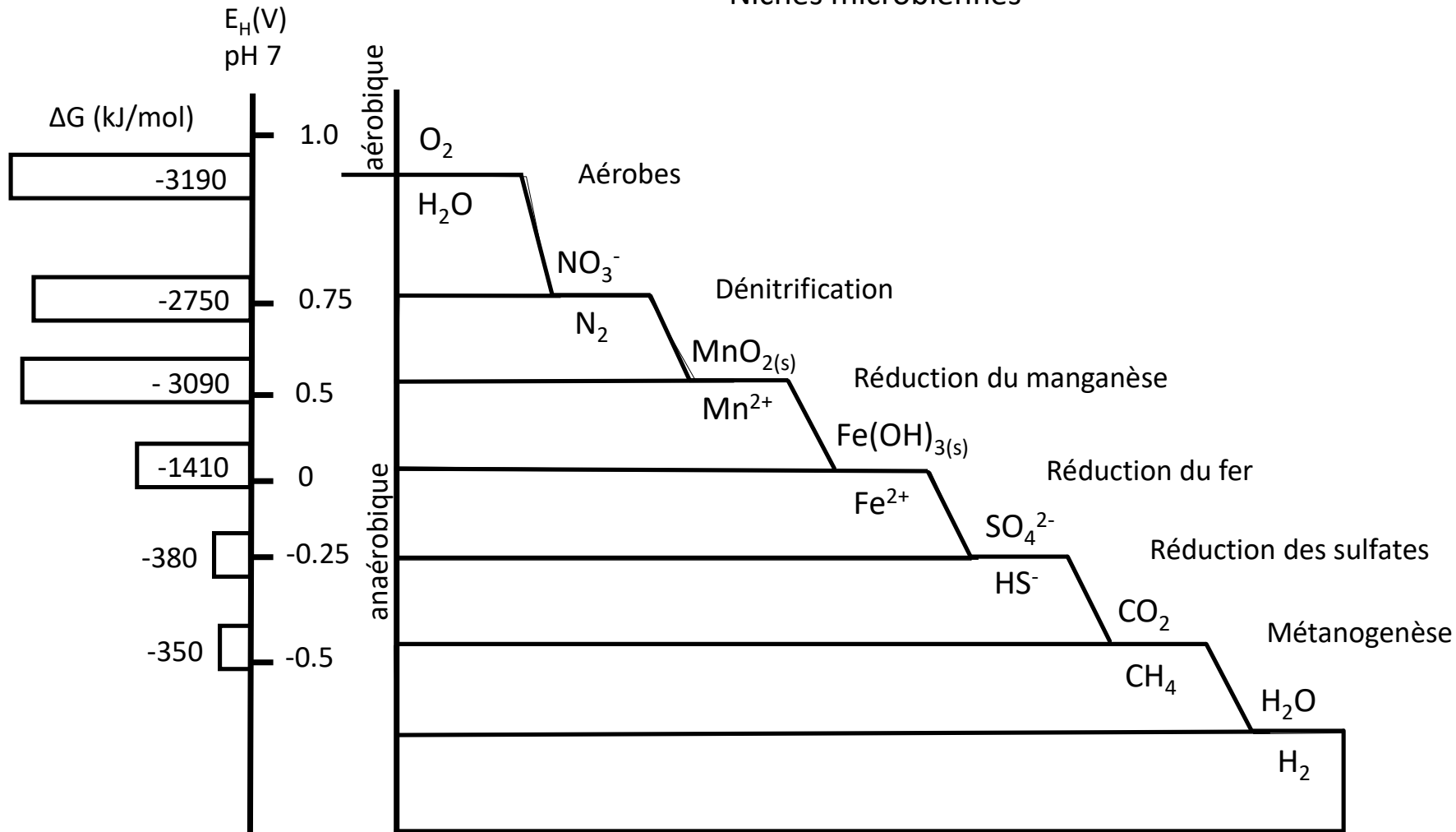
R = source de CO<sub>2</sub> atmosphérique

# Transferts d'électrons : source d'énergie pour la vie



# L'échelle redox

Niches microbiennes



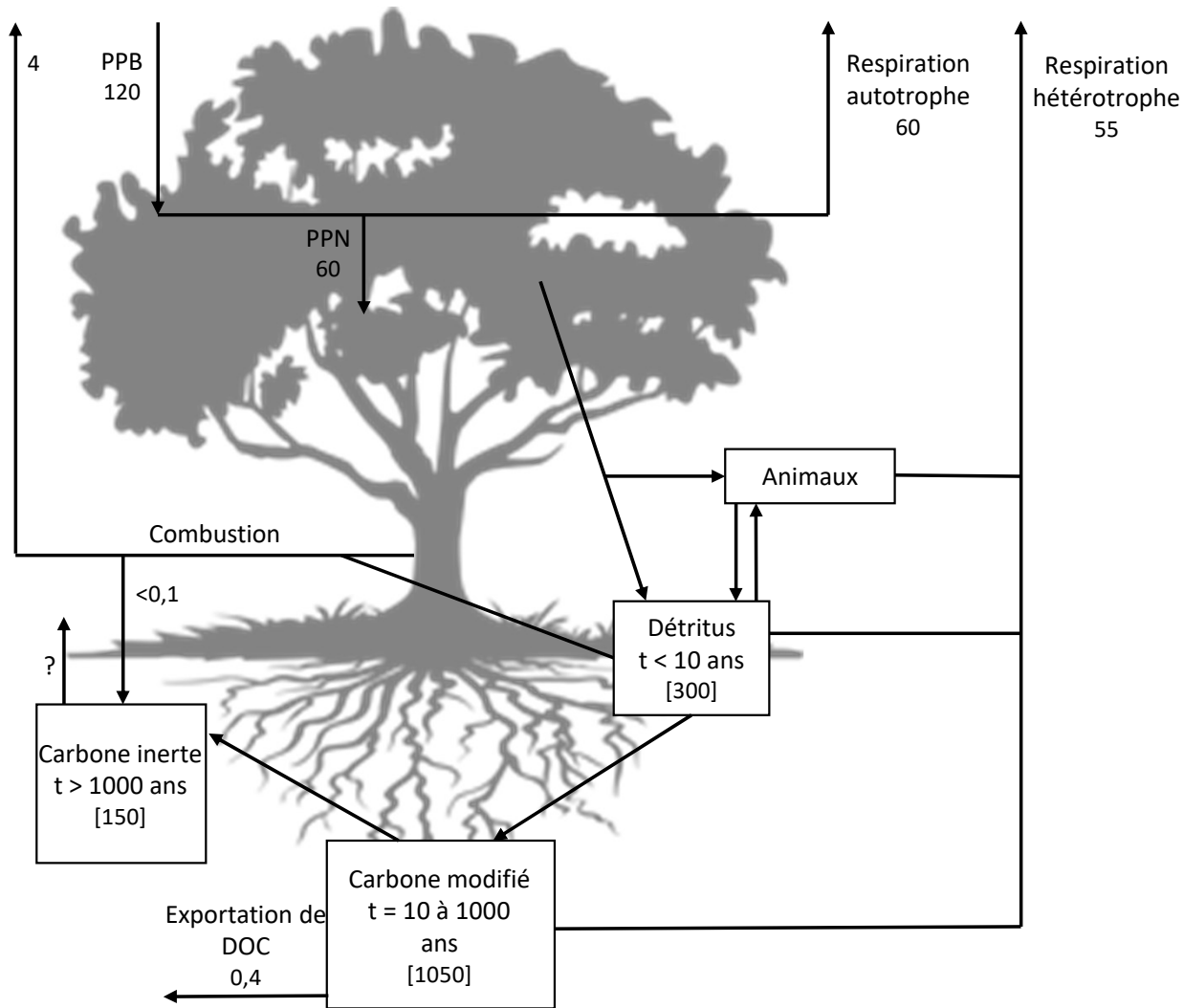
Section 4

Modifié avec permission depuis un diagramme fait par Karen Vaughan, 2019

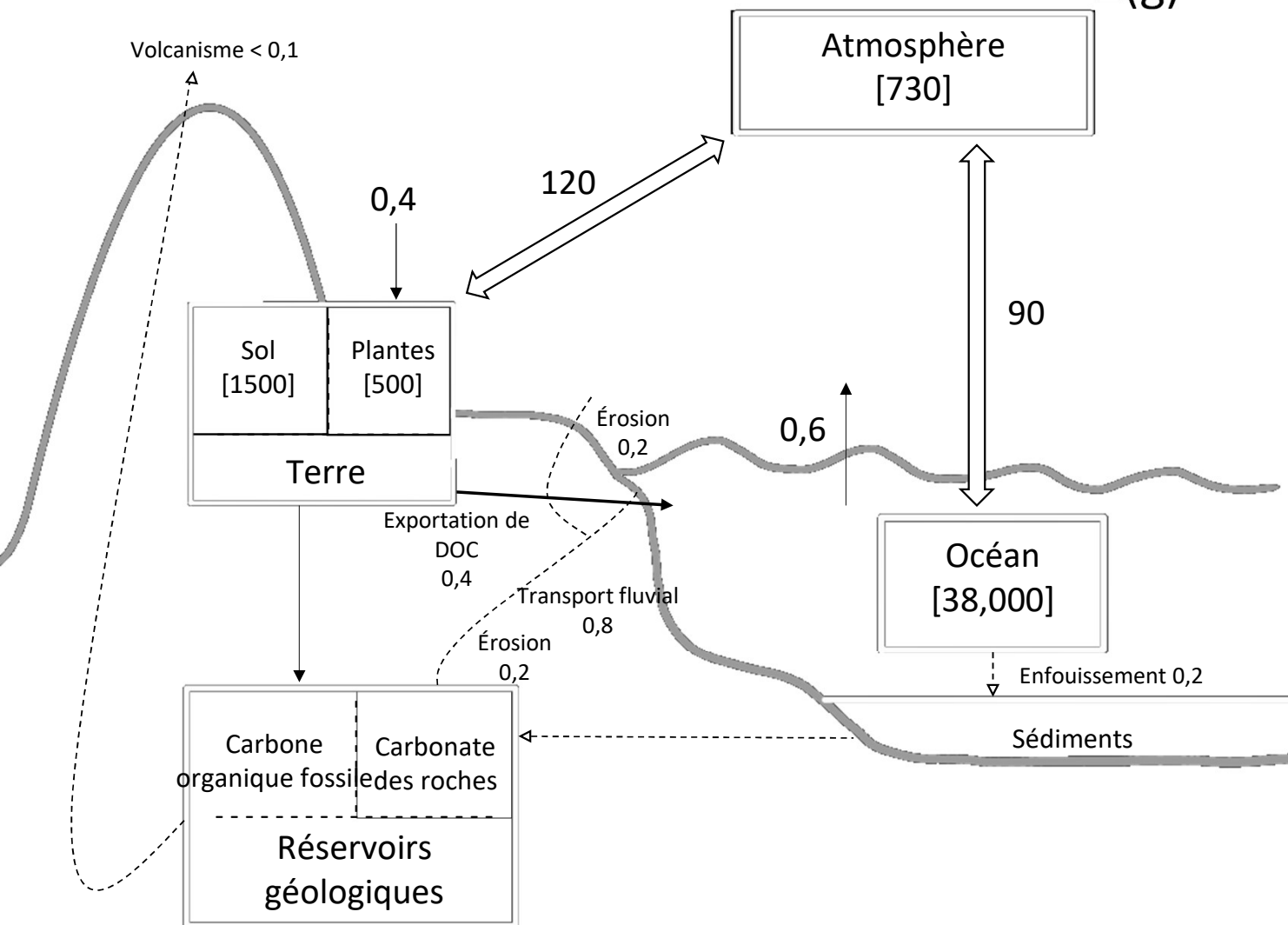
# Contenu en carbone des différents sols

| Type de sols       | Contenu organique (%) |
|--------------------|-----------------------|
| Agriculture        | 1 – 5                 |
| Régions tropicales | 0,1 - 2               |
| Forêts boréales    | >10                   |
| Tourbes            | >20                   |

# Résumé : Cycle terrestre

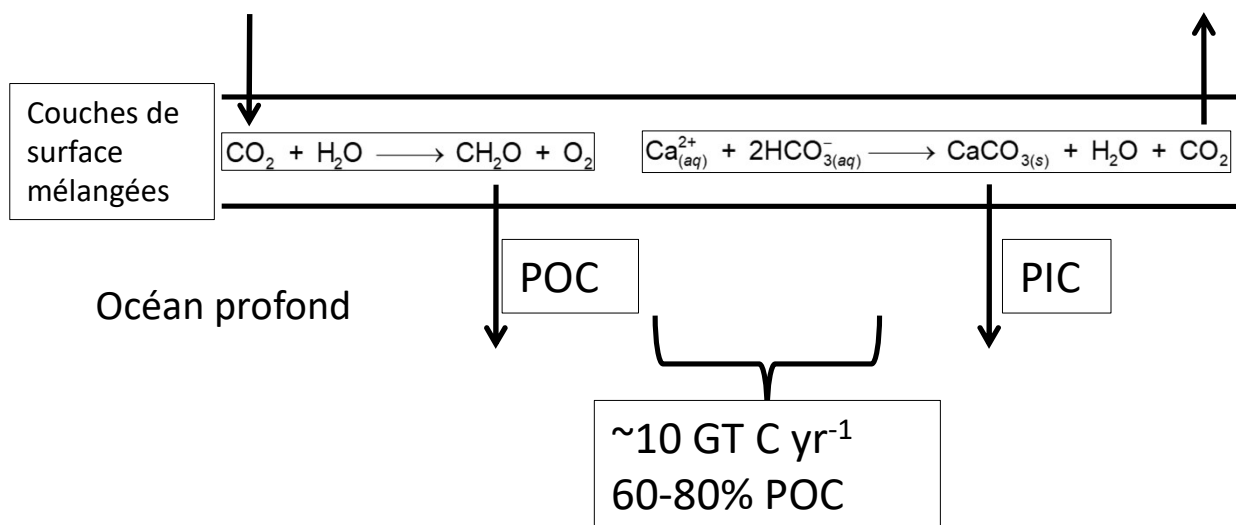


# Flux naturels de CO<sub>2(g)</sub> en pgC/a





# Pompes de carbone biologiques

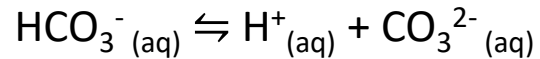
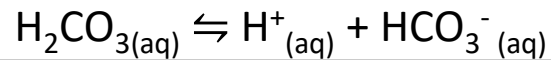
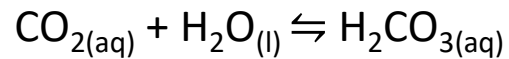
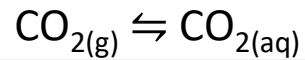


Le flux de DIC qui quitte la colonne d'eau océanique via la pompe biologique est balancé par un mélange ascendant d'eau profonde riche en DIC.

Modifié avec permission depuis le cours Global Biogeochemical Cycles (Philippe Van Cappellen, University of Waterloo)

# Échanges atmosphère-océan

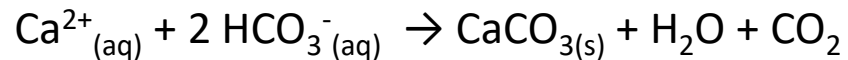
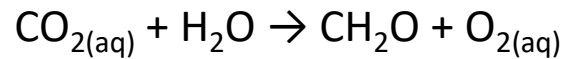
Carbone inorganique dissout (DIC):



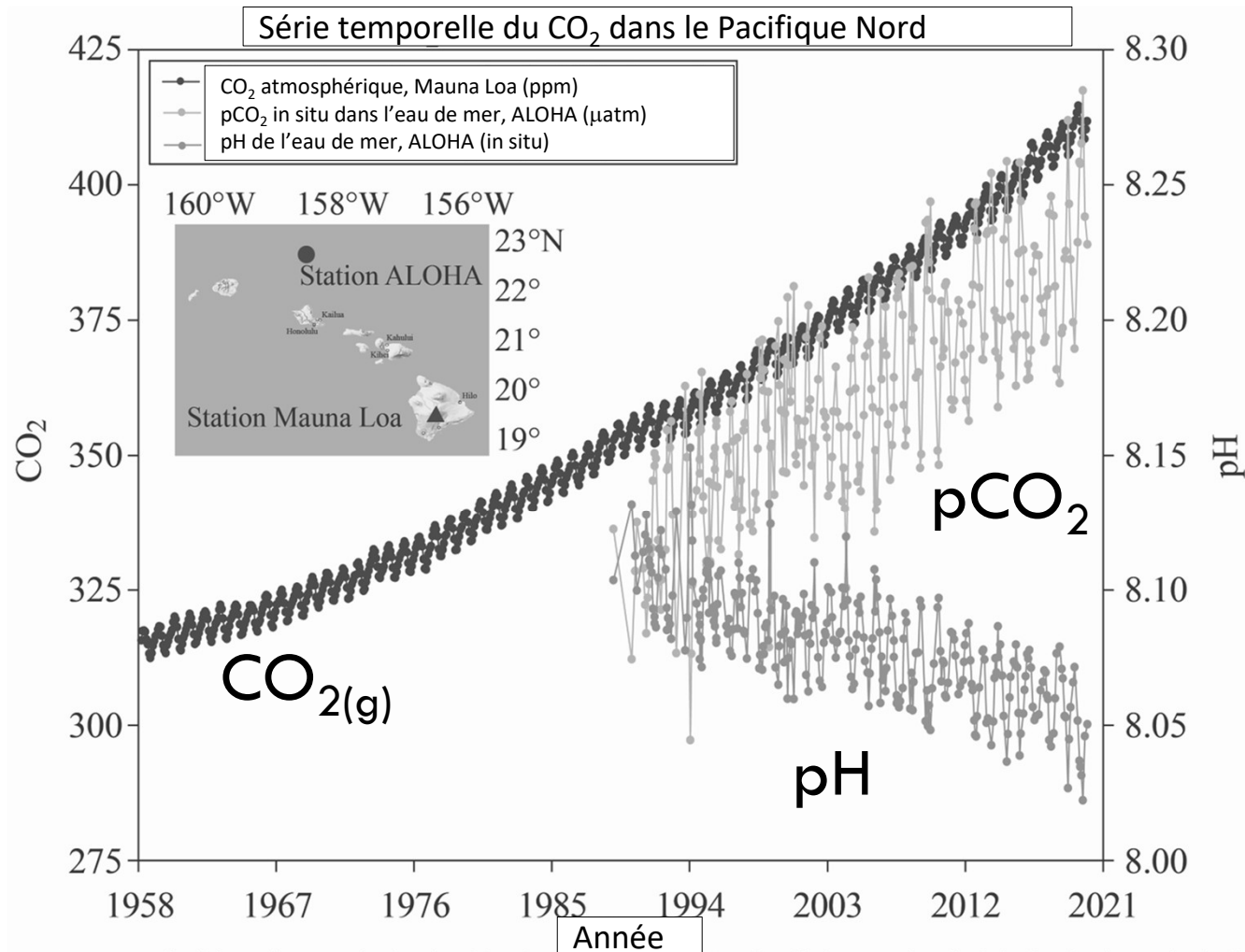
~90%  $\text{HCO}_3^-$

~9%  $\text{CO}_3^{2-}$

Processus biologique à la surface de l'océan :

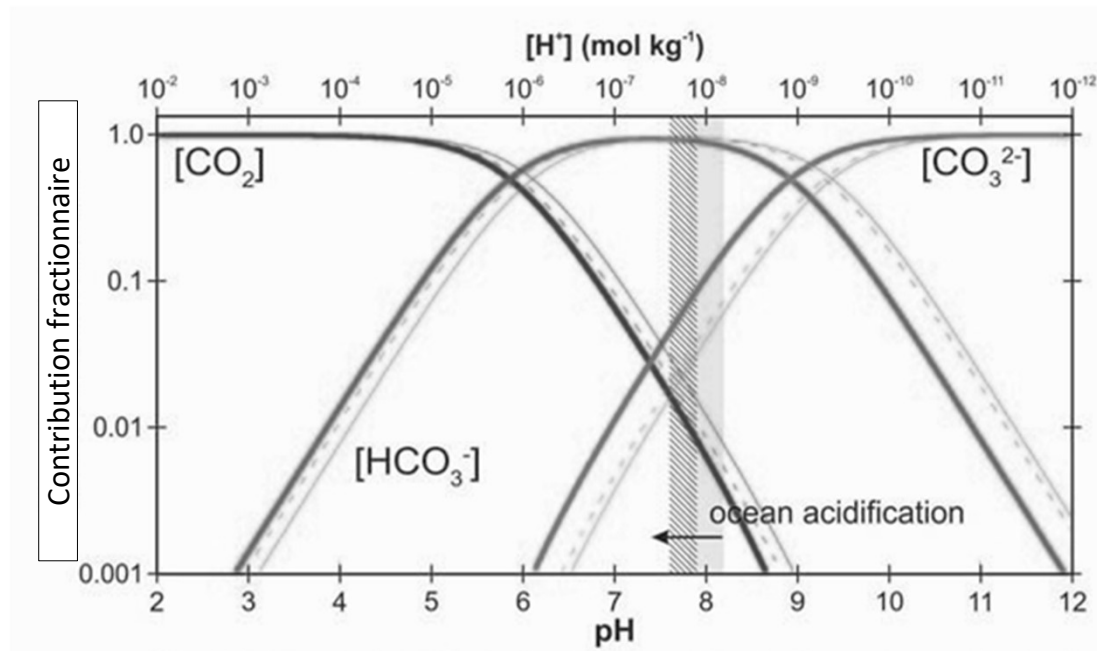
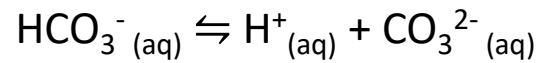
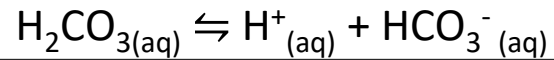
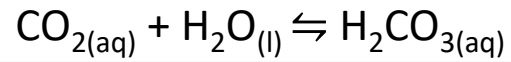


# Le pH des océans répond au $\text{CO}_{2(g)}$ atmosphérique



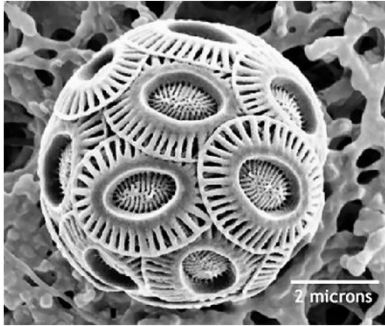
Data: Mauna Loa ([ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2\\_mm\\_mlo.txt](ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt)) ALOHA (<http://hahana.soest.hawaii.edu/hot/hot-dogs/bextraction.html>)  
 ALOHA pH &  $\text{pCO}_2$  are calculated at in-situ temperature from DIC & TA (measured from samples collected on Hawaii Ocean Times-series (HOT) cruises) using co2sys (Pelletier, v25b06) with constants: Lueker et al. 2000, KSO4: Dickson, Total boron: Lee et al. 2010, & KF: seacarb

# Carbone inorganique dissout (DIC)



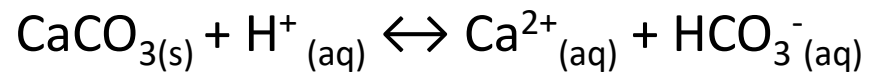
Reproduit avec permission Barker and Ridgwell (2012) Ocean Acidification

# Minéraux biogéniques

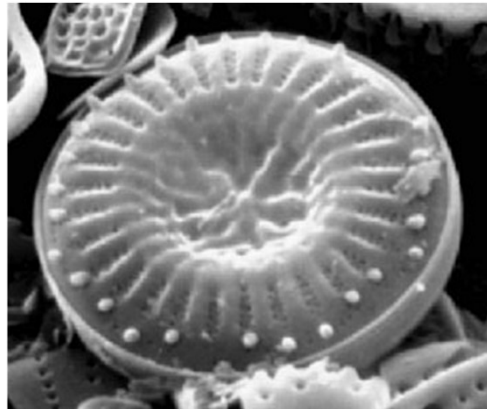


Océan global:  
1791 : pH 8,18  
2019 : pH 8,07

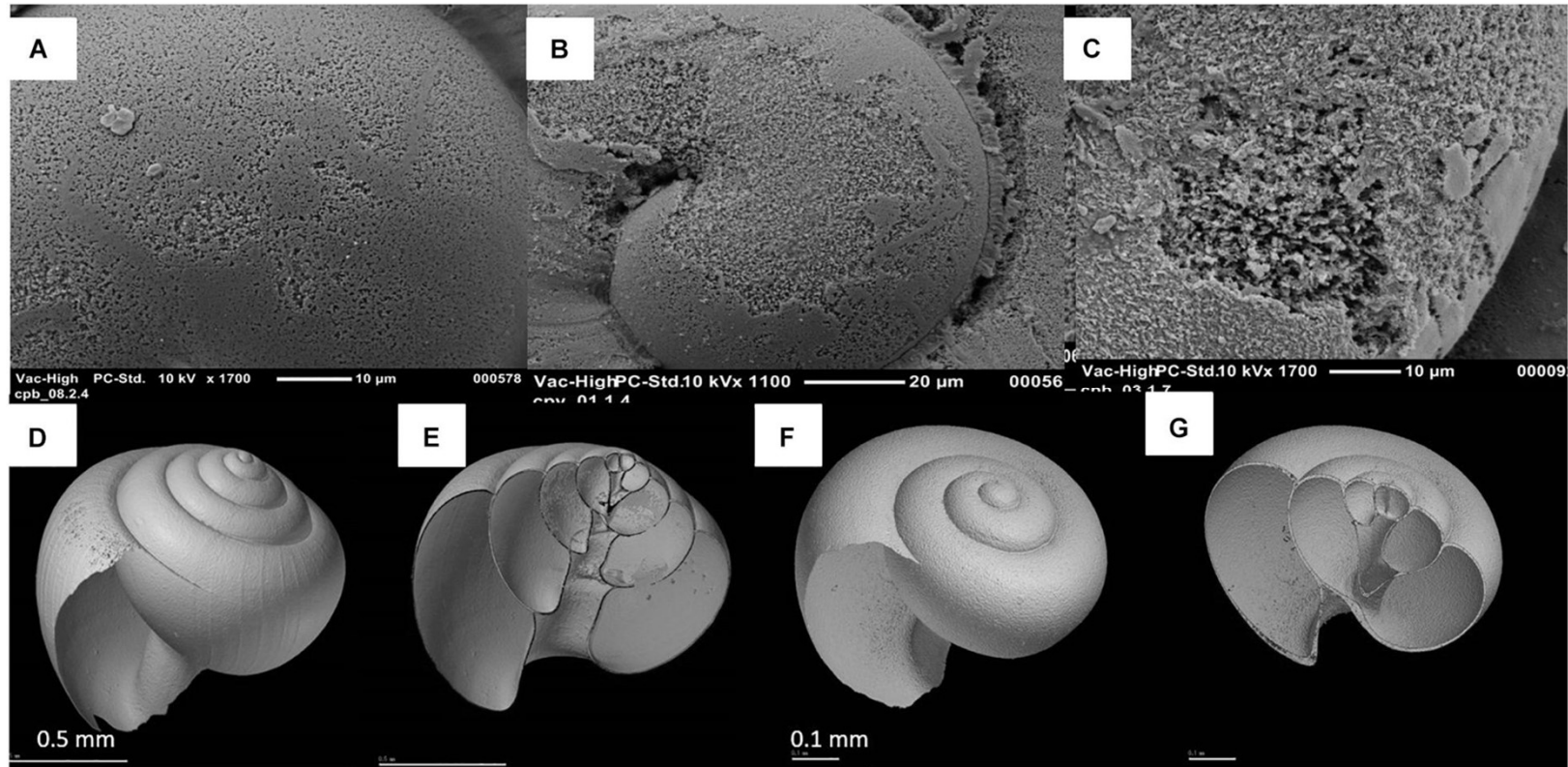
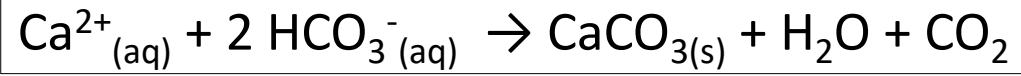
Augmentation de 28%



Phosphate de calcium



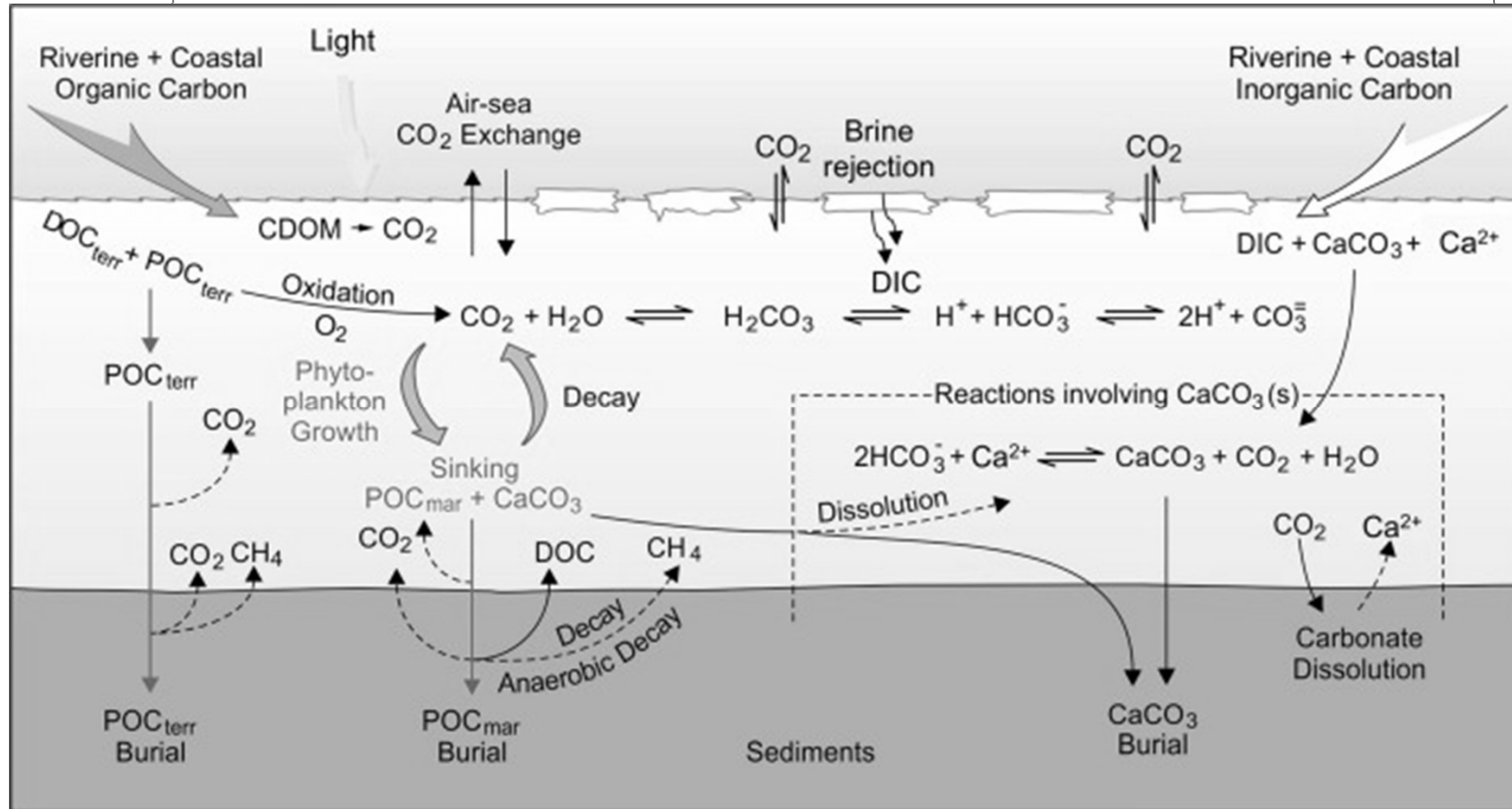
# Carbone inorganique dissout (DIC)



Bednarsek et al. 2021 Frontiers in Marine Sciences

# Le système carbonate-bicarbonate

## Planétaire: Température et pH des océans



Capelle et al. (2020) Progress in oceanography

# Production primaire

Plantes terrestres :

- Masse :  $6 \times 10^{17}$  gC
- Production primaire nette :  $63 \times 10^9$  tonnes C/année

Phytomasse océanique :

- Masse :  $3 \times 10^{15}$  gC
- Production primaire nette :  $40 \times 10^9$  tonnes C/année

Quel est le temps de résidence du C dans les  
phytomasses terrestre et océanique?

Terre:  $(6/63) \times (10^{17-9-6}) \approx 10$  années

Océan:  $(3/40) \times (10^{15-9-6}) \approx 0.07$  année  $\approx 1$  mois



# Matière biogénique: Production versus préservation

|                                  | C <sub>org</sub> | P <sub>org</sub> | CaCO <sub>3</sub> | B-SiO <sub>2</sub> | B-Ca-P            |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Production                       | 4200             | 39.6             | ≥ 223             | 240                | 0.4               |
| Exportation vers l'océan profond | 497              | 4.7              | 213               | 120                | 0.34              |
| Dépôt au fond de la mer          | 74               | 0.32             | 74                | 30                 | ?                 |
| Enfouissement dans les sédiments | 8-11             | 0.02             | 17-24             | 6.7                | <10 <sup>-3</sup> |

Flux de carbone organique et de minéraux biogéniques dans les océans :

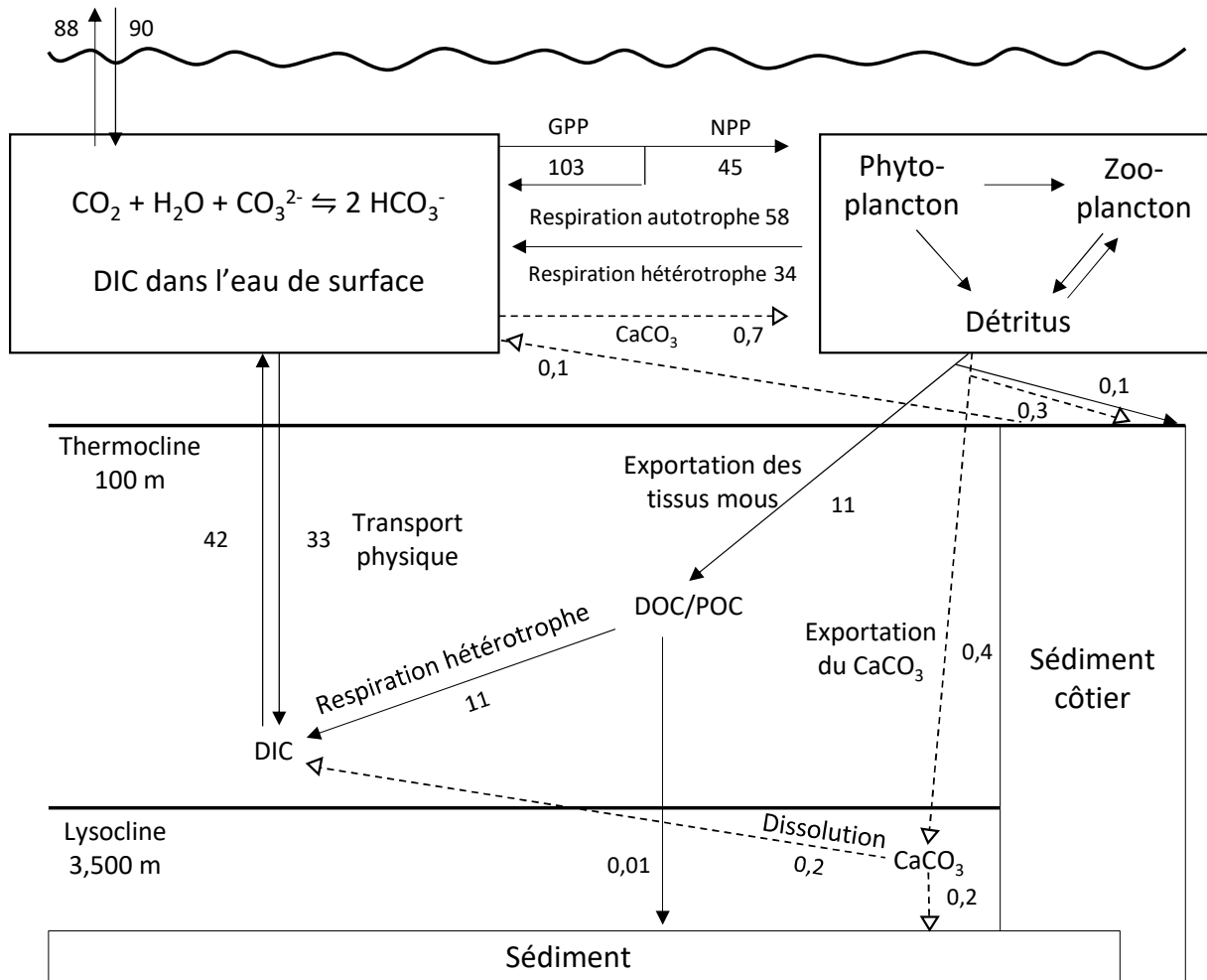
C<sub>org</sub> et P<sub>org</sub>: C et P dans la matière organique particulaire

B-SiO<sub>2</sub> et B-Ca-P: Silice biogénique et phosphate de calcium biogénique

Flux en Tmol année<sup>-1</sup>

Van Cappellen P. (2003) Biomineralization and global biogeochemical cycles. In Biomineralization (Eds. P.M. Dove, J.J. De Yoreo & S. Weiner), pp. 357-381. Rev. Mineral. Geochem., vol. 54.

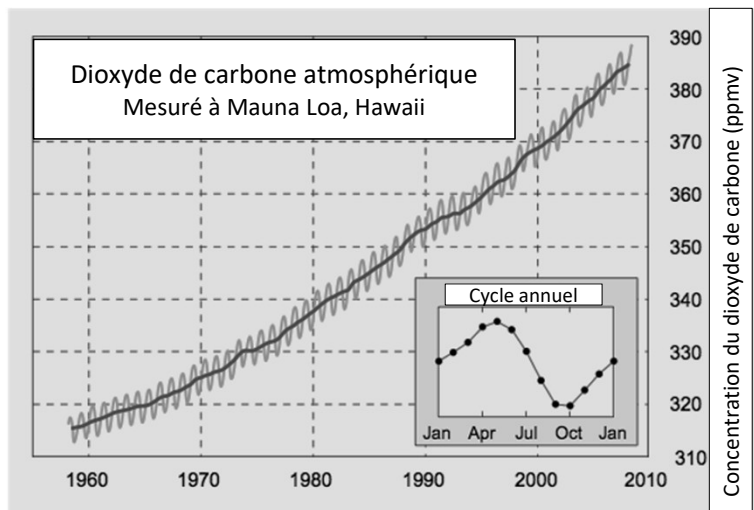
# Résumé : océan



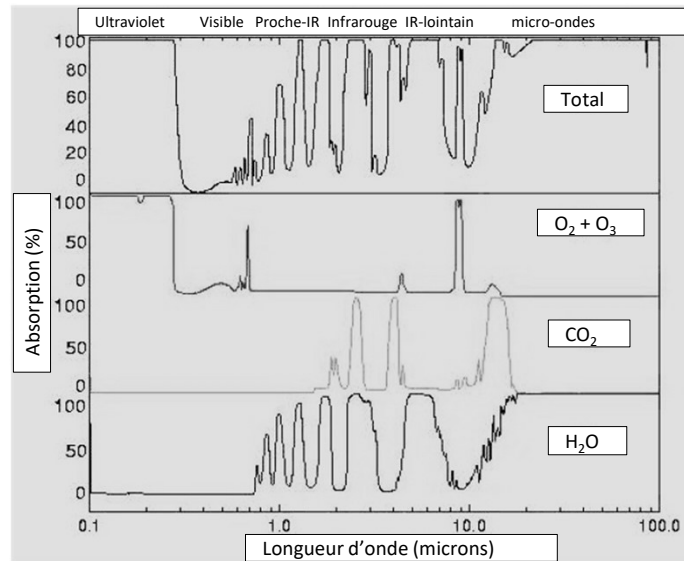
IPCC (2001) The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide

# $\text{CO}_{2(g)}$ : Effet de serre

## $\text{CO}_{2(g)}$ atmosphérique, Mauna Loa

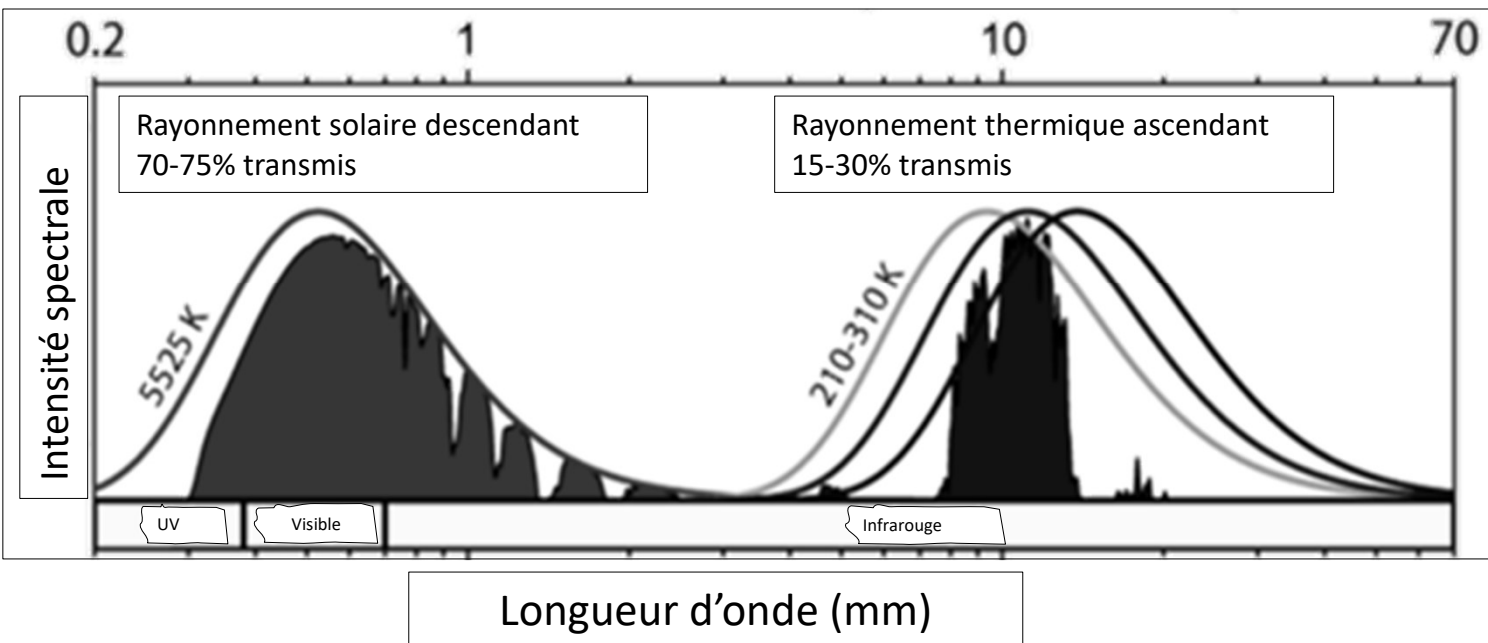


## Absorbance UV-IR de l'atmosphère



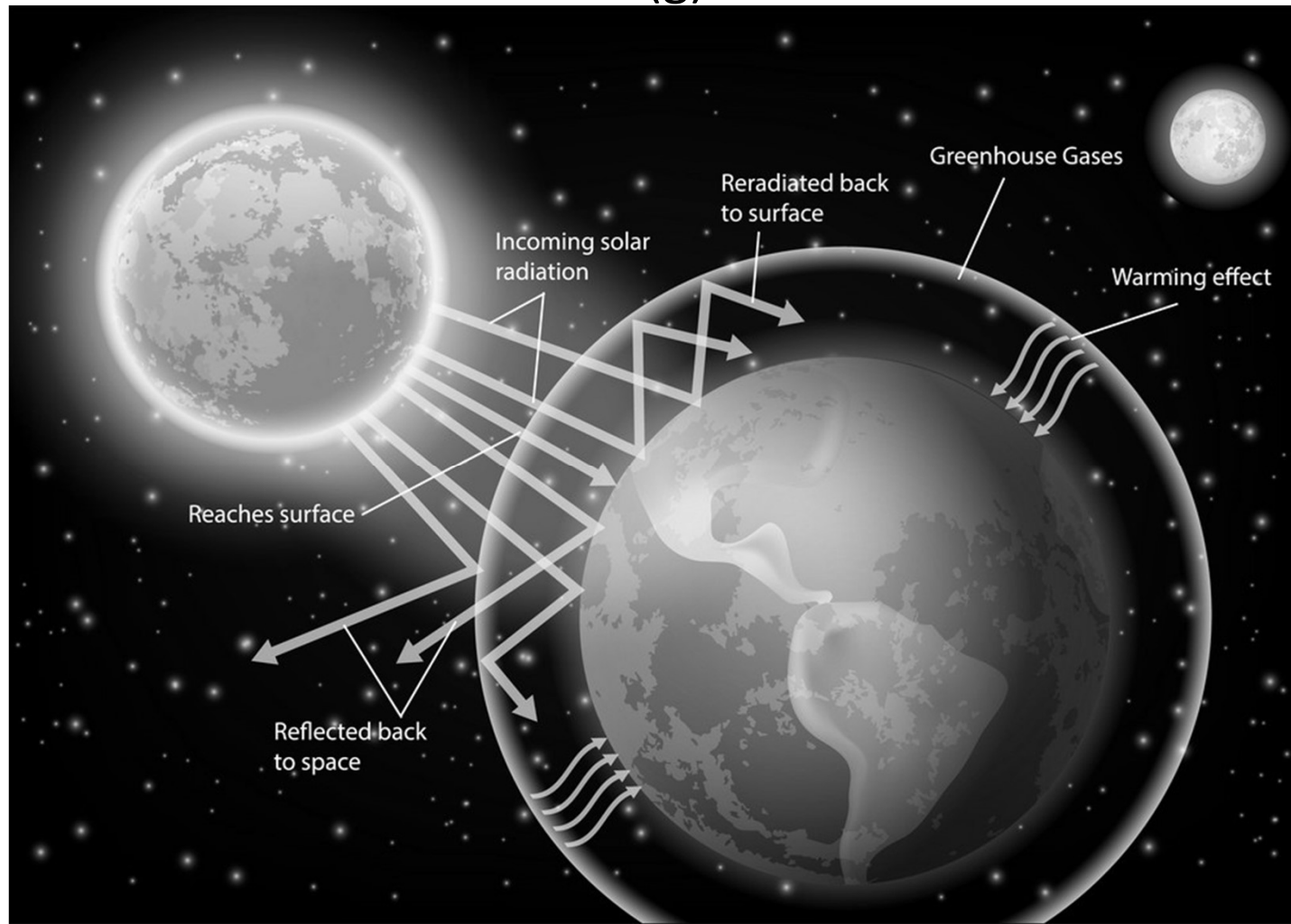
# $\text{CO}_{2(g)}$ : Effet de serre

## Bilan radiatif atmosphérique

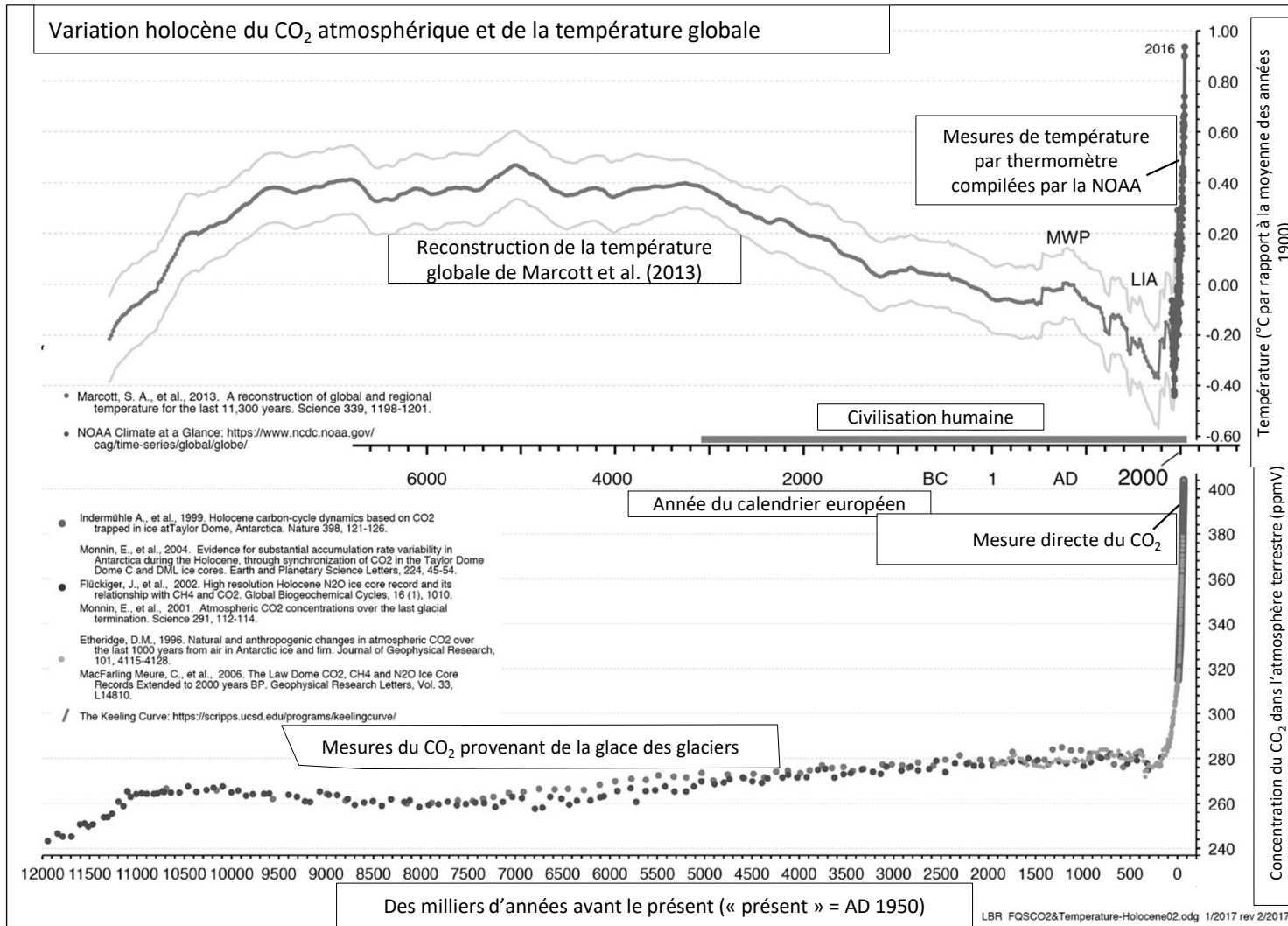


Doubline CO2 and basic physics <http://clivebest.com/blog/?p=1169>

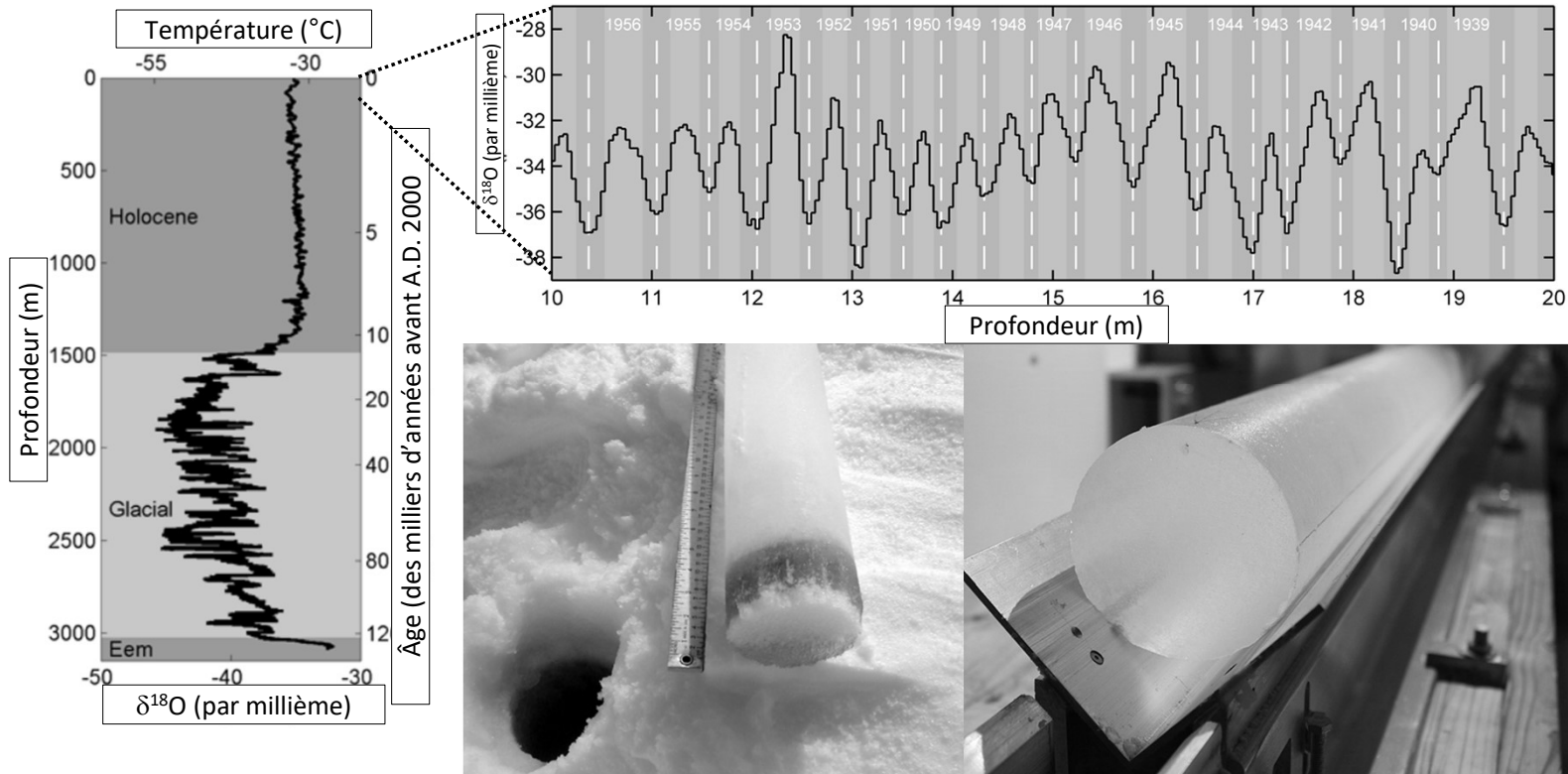
# $\text{CO}_{2(g)}$ : Effet de serre



# Paléothermomètres



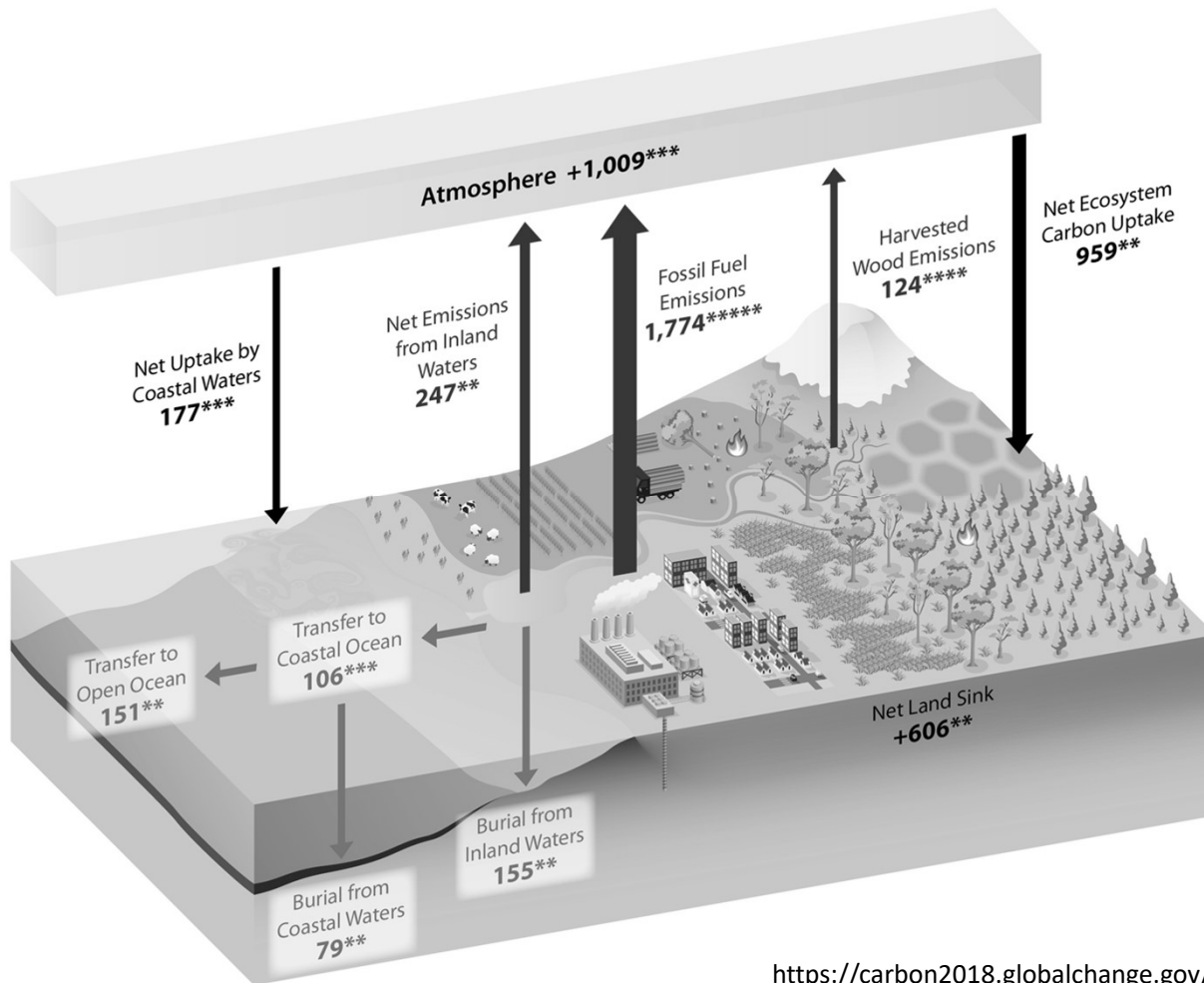
# Signaux enregistrés dans la glace



[https://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/strat\\_dating/annual\\_layer\\_count/ice\\_core\\_dating/](https://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/strat_dating/annual_layer_count/ice_core_dating/)

Section 6

# Cycle naturel du carbone à “court terme”

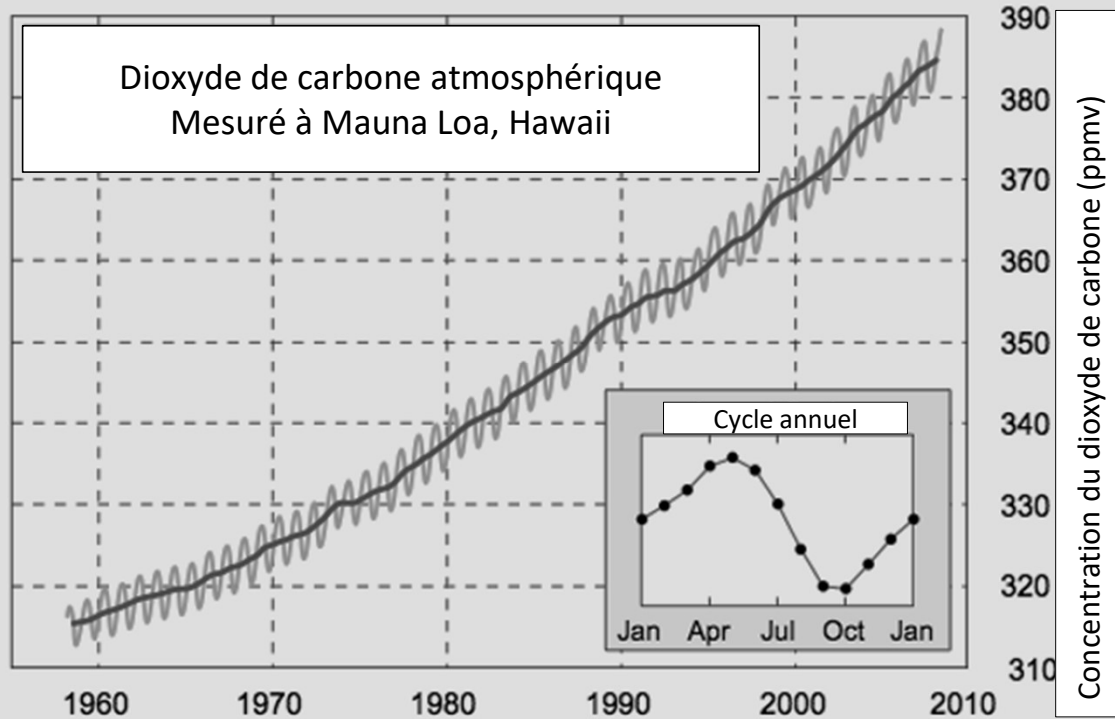


<https://carbon2018.globalchange.gov/>



# Échanges entre les réservoirs

CO<sub>2(g)</sub> atmosphérique, Mauna Loa



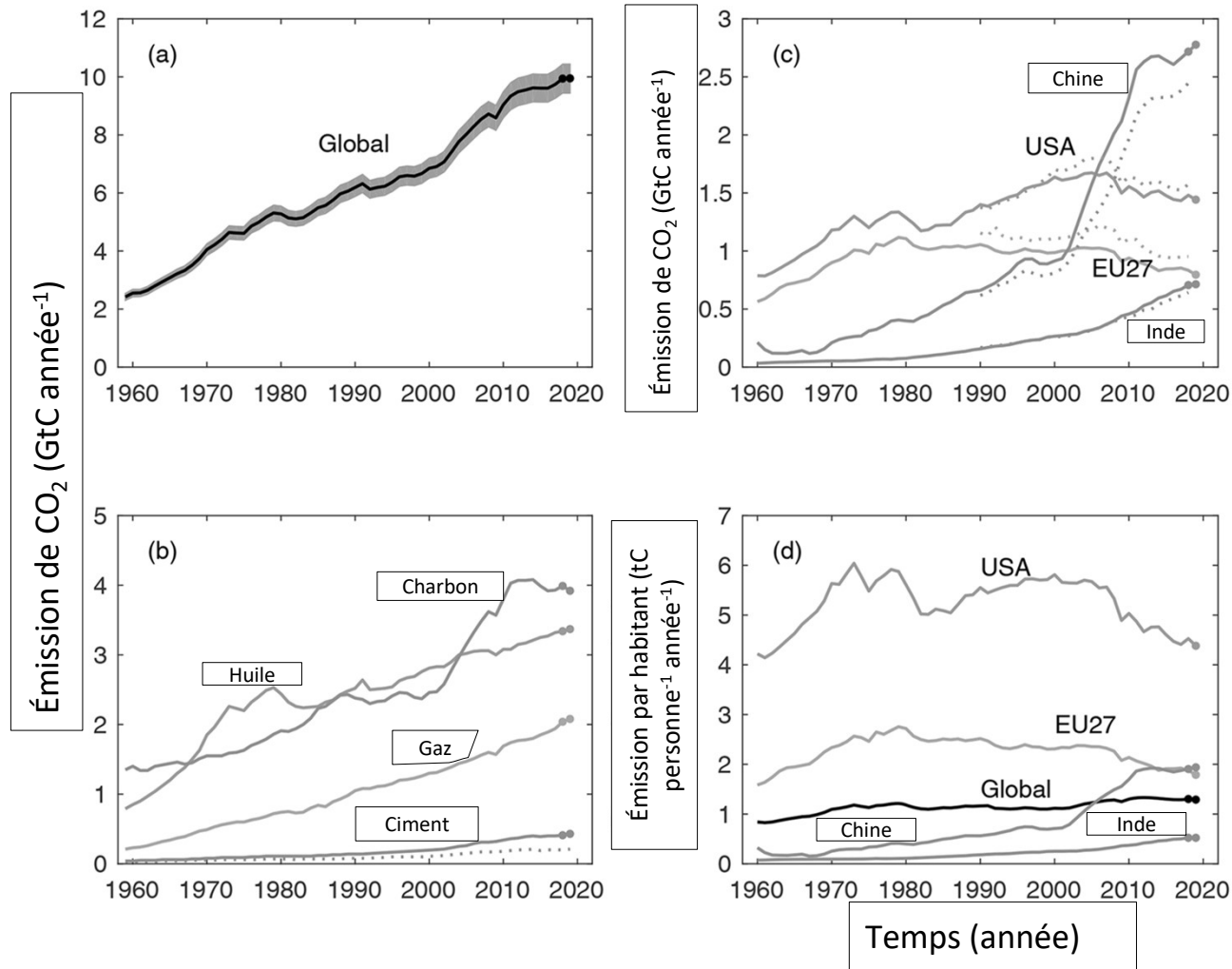
Rapide (< 1-100 ans):

- atmosphère – végétation terrestre
- atmosphère – surface océanique

Lent (100-10000 ans)

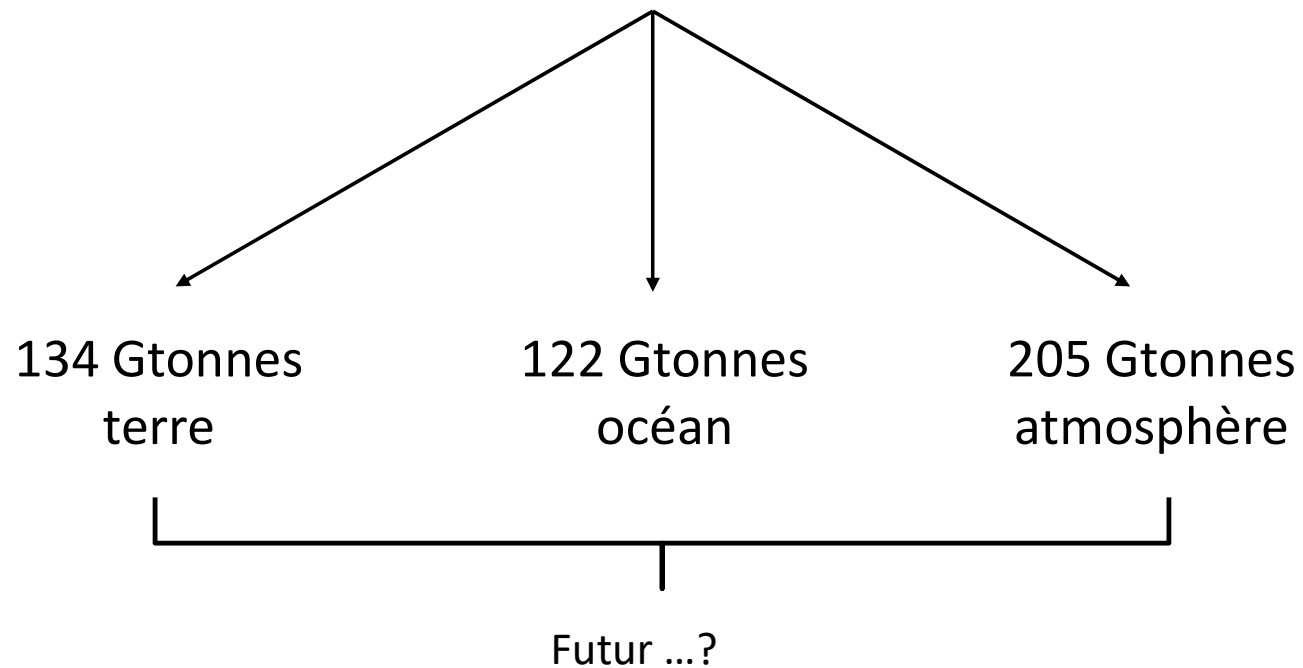
- atmosphère – sol
- surface océanique – océan profond
- océan – sédiments
- surface terrestre – océan profond

# Distribution d'émission

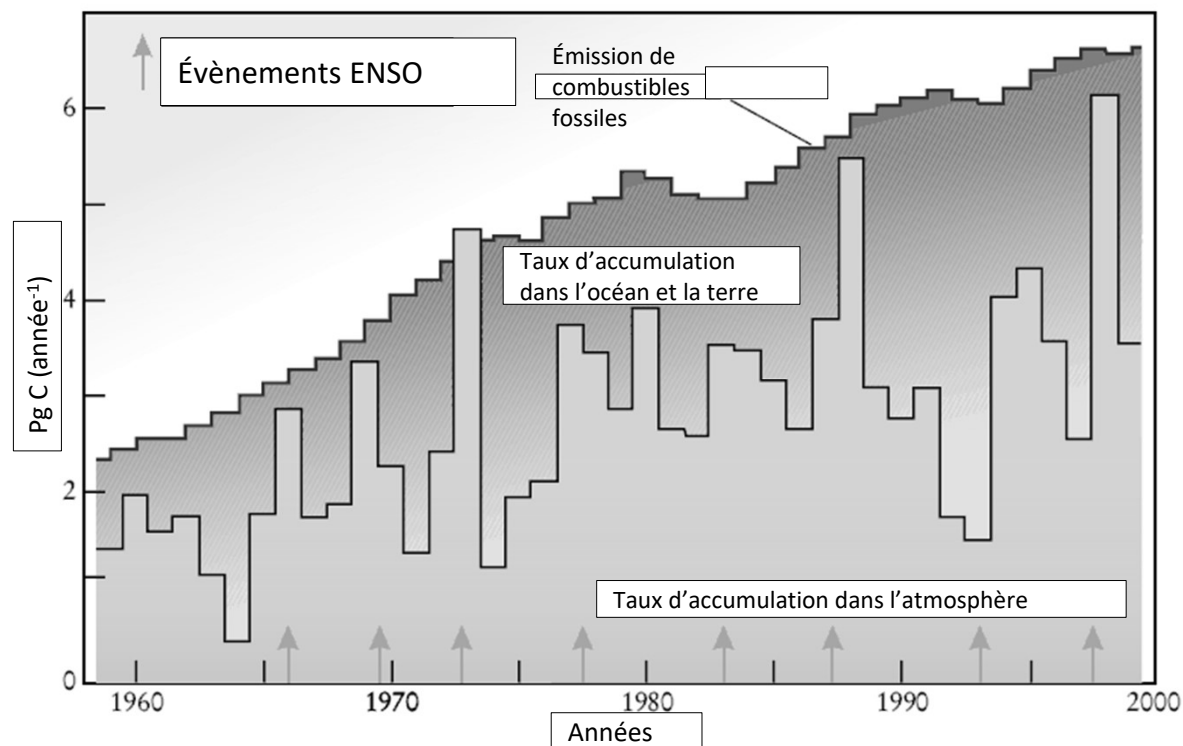


# Devenir du CO<sub>2</sub> anthropique

1700 - 2000: Émissions de CO<sub>2</sub> anthropique : 461 Gt de C

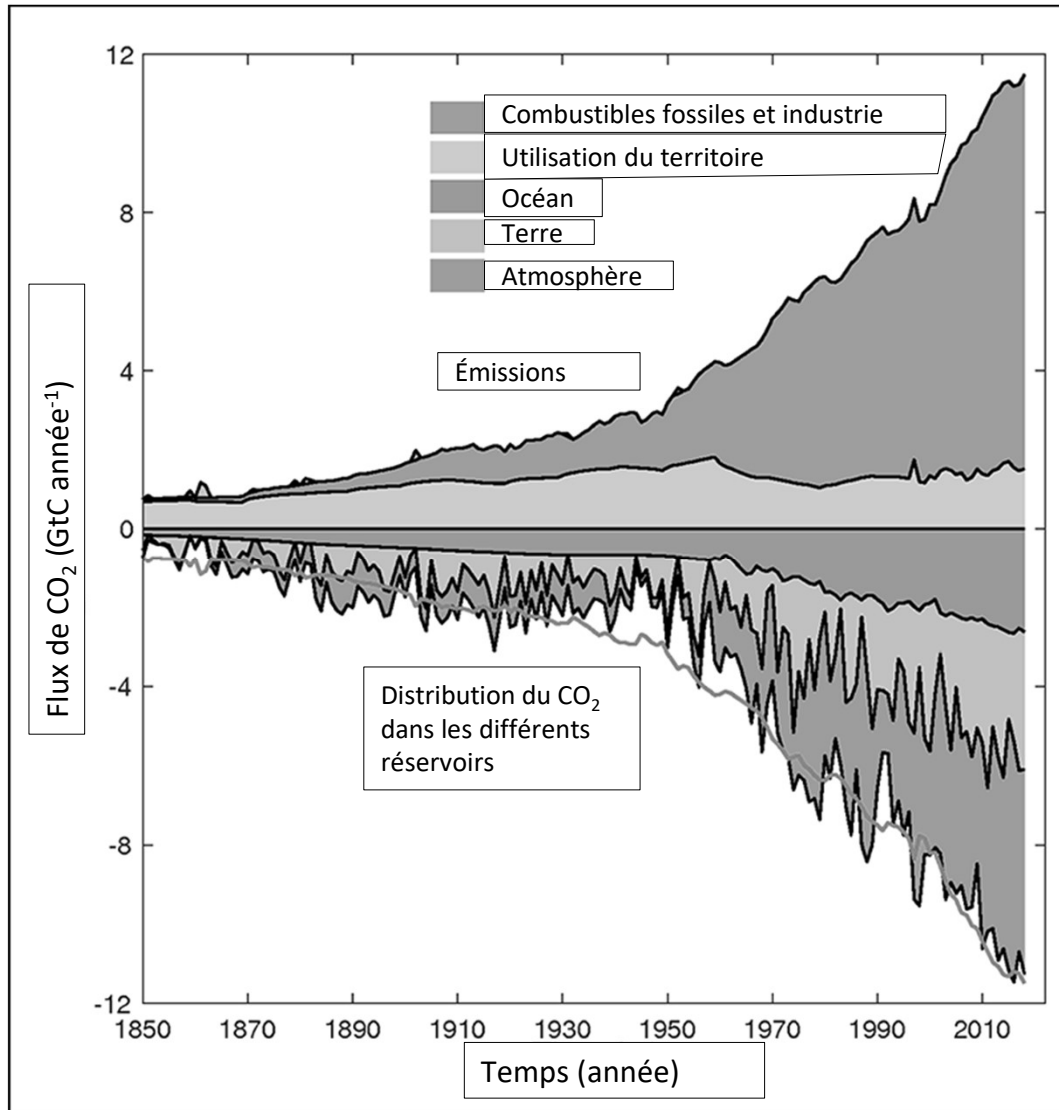


# Devenir du CO<sub>2</sub> anthropique

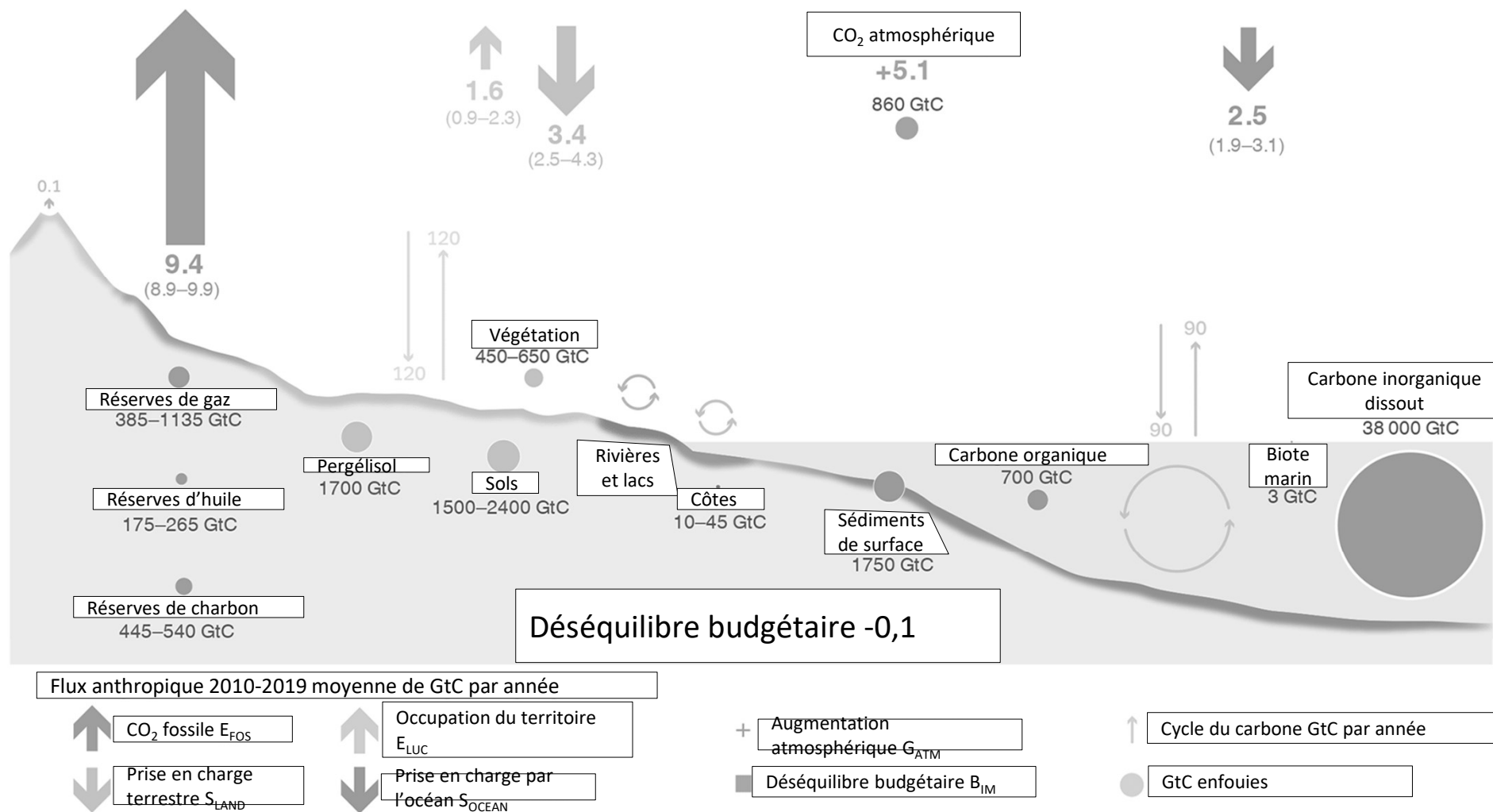


1958-2000: Émission de combustible fossile: 2.5 Pg année<sup>-1</sup> → 6.5 Pg année<sup>-1</sup>  
Accumulation du CO<sub>2</sub> atmosphérique : ~1 Pg année<sup>-1</sup> → ~3 Pg année<sup>-1</sup>

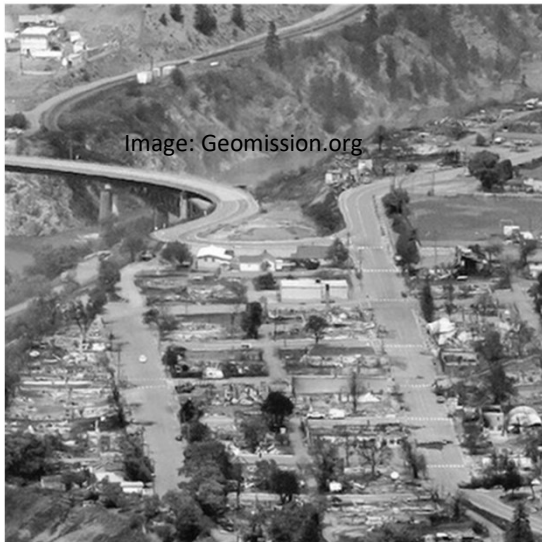
# Devenir du CO<sub>2</sub> anthropique



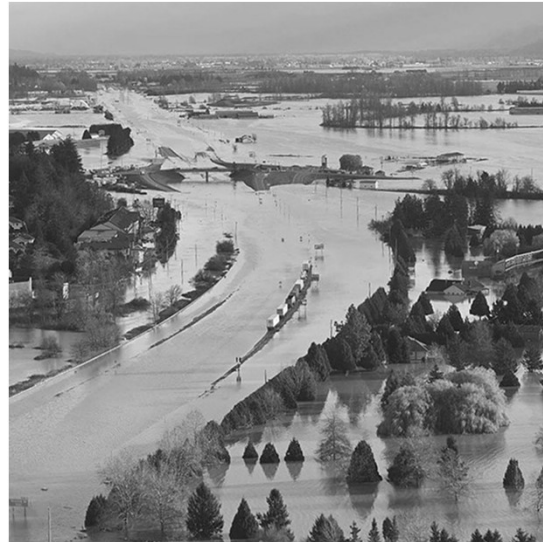
# Résumé : Perturbations anthropiques



# Les changements environnementaux



Lytton, BC, Été 2021



Merrit, BC, Automne 2021